

AI 叙事下的全球存储产业链深度研究

HBM 扩容、DDR5 渗透、CXL 商业化与国产替代四主线下的估值更新与来源复核

决策摘要

报告类型	行业深度研究 · Industry Deep Dive	数据截至	市场数据至 2026-06-26 收盘；估值使用腾讯/Sina 价格交叉与同花顺 2026-2028E EPS
覆盖范围	CHINA A-SHARES AI Memory & Storage Supply Chain	作者	AStock Research Agent Team

本机构观点

全球 AI 存储产业链仍具备长期研究价值，但 2026-06-26 收盘价已经显著抬高安全边际要求。本版已用腾讯行情、Sina 价格交叉与同花顺 2026-2028E EPS 代理重建 AStock 当前估值：11 只覆盖标的中，北方华创为中性偏正，澜起科技、江波龙、深科技为中性；中微公司、拓荆科技、沪硅产业、长电科技、通富微电、兆易创新、南大光电为减持。沪硅产业因 2026-2028E EPS 仍为负，PE 仍被屏蔽，但已改用 2026E PS/PB 交叉估值补齐目标价。覆盖标的加权基准空间为 -17.0%；报告发布当前价基础上的目标价、区间、空间与评级。

证据质量

2026-06-26 估值更新包：腾讯行情收盘价/股本/市值 + Sina 价格交叉 + 同花顺 2026-2028E EPS；沪硅产业采用 2026E PS/PB 交叉估值补足亏损期目标价；来源复核归档 NVIDIA Vera Rubin、BIS/govinfo HBM 管制 PDF、TrendForce 页面、WSTS/SIA、Samsung/SK Hynix/Micron HBM4 相关披露。Gartner/SEMI/Yole 等 403 或付费墙页面仅作为访问探针，不能进入量化估值。目标价模型来源文件为 data/current_valuation_model_20260626.json。

目录

第一章	投资委员会概要	2
1.1	投资结论与组合总览	2
1.2	四主线共振框架	4
1.3	资金传导逻辑	5
1.4	上下行触发条件	6
第二章	执行摘要与核心观点	7
2.1	AStock House View：黄金拐点的四主线策略	7
2.2	市场共识 vs AStock 独立观点	8
2.3	核心声明可信度分级	9
第三章	全球存储产业链图谱	10
3.1	产业链七层架构与价值分布	10
3.2	环节价值量、毛利率、A 股对标与国产化率四维总表	11
第四章	AI 对存储需求的拉动拆解	13
4.1	HBM：AI 存储第一增长极	13
4.1.1	HBM 全球 TAM 预测 (2024-2027E)	14
4.2	DDR5：AI 服务器单机容量翻倍 + 全场景渗透	15
4.3	企业级 SSD：AI 推理集群的冷存储基石	15
4.4	CXL：内存池化开启第二增长曲线	16
第五章	供需-价格周期与原厂资本开支	18
5.1	原厂 Capex：AI 驱动的结构性的扩张周期	18
5.2	供需缺口：2026 年 Q3 起结构性短缺扩大	20
5.3	合约价周期：2026 年 H2 加速上行，2027 年 H1 高位分化	21
第六章	全球竞争格局与国产替代进度	22
6.1	三大原厂 HBM 格局：SK 海力士绝对领先	22
6.2	国产替代阶梯：NOR→DRAM→NAND→HBM，HBM 仍差 3-4 代	23
6.3	BIS 管制：国产替代的「双刃剑」	24
第七章	A 股映射标的深度分析	26
7.1	A 股存储链全景与分层筛选	26
7.2	核心标的分层深度分析	27
7.2.1	核心组合 Tier 1：极高确定性 (3 只)	27
7.2.2	核心组合 Tier 2：高确定性 (7 只)	28
7.2.3	卫星/主题层 (弹性 + 事件驱动)	28

第八章 估值模型与国际可比	29
8.1 估值更新结论：当前价格已经压缩安全边际	29
8.2 估值方法与约束	29
8.3 最终估值总表	29
8.4 估值分歧与旧模型处理	30
8.5 行业与政策来源复核结果	30
8.6 估值结论	31
第九章 卖方共识与 AStock 分歧	32
9.1 卖方一致预期分布：全行业看多但覆盖广度不足	32
9.2 AStock 与卖方的三处关键分歧	33
第十章 风险矩阵与压力测试	34
10.1 风险矩阵：两红三橙三中的非对称结构	34
10.2 压力测试情景表	35
10.3 风险监控指标体系	36
第十一章 投资建议与组合构建	37
11.1 投资建议：产业跟踪，组合低配	37
11.2 组合分层与行动规则	37
11.3 上修与下修触发	38
11.4 最终结论	38
附录 A 来源注册表、估值审计与数据验证摘要	39
A.1 附录 A：2026-06-26 来源注册更新	39
A.2 附录 B：完整估值审计	39
A.3 附录 C：最终估值矩阵	40
A.4 附录 D：数据质量与披露	40
A.4.1 分析师独立性声明	40
A.4.2 利益冲突披露	40

1 投资委员会概要

1.1 投资结论与组合总览

本报告已完成完整估值更新。2026-06-26 盘后用腾讯行情 (Sina 逐项交叉) 与同花顺 2026-2028E EPS 重新建模后, AStock 当前结论为: AI 存储产业链仍有长期研究价值, 但当前 A 股映射价格已经显著前置产业兑现。覆盖标的权重加权基准空间为 **-17.0%**; 组合层面建议低配。个股层面, 北方华创、澜起科技、深科技、江波龙为中性, 中微公司、拓荆科技、沪硅产业、长电科技、通富微电、兆易创新、南大光电为减持; 沪硅产业 PE 因一致 EPS 为负被屏蔽, 目标价采用 2026E PS/PB 交叉估值补齐。

表 1-1 2026-06-26 AStock 最终估值总览 / Final Valuation Dashboard

层级	标的 / 代码	权重	现价	目标价	区间	空间	评级	证据	投资含义
核心	澜起科技 688008	22%	261.82	232.05	142–323	-11.4%	中性	B+	CXL 期权保留，但现价已反映强成长
	北方华创 002371	18%	813.37	869.40	367–1224	+6.9%	中性	B+	订单确定性最高，但上行不足以增持
	中微公司 688012	10%	413.00	277.20	130–387	-32.9%	减持	B	高 PE 需要订单和毛利率继续验证
	拓荆科技 688072	10%	832.00	592.20	235–899	-28.8%	减持	B	成长快但估值前置过多
卫星	沪硅产业 688126	6%	34.86	24.78	19–30	-28.9%	减持	C	PE 屏蔽，PS/PB 显示现价过高
	深科技 000021	8%	53.51	45.50	22–63	-15.0%	中性	C+	覆盖较少，低仓位跟踪订单验证
	长电科技 600584	6%	100.89	55.60	28–73	-44.9%	减持	B-	AI 封装收入尚不足以支撑估值
	通富微电 002156	5%	71.60	57.60	26–71	-19.6%	减持	B-	AMD 绑定需转化为毛利率证据
	江波龙 301308	7%	679.60	660.40	371–1143	-2.8%	中性	C+	盈利高点属性使 PE 倍数受限
主题	兆易创新 603986	5%	770.00	505.80	130–745	-34.3%	减持	B-	利基 DRAM 涨价已被过度定价
	南大光电 300346	3%	78.12	51.35	28–69	-34.3%	减持	C+	材料敞口仍需硬订单验证
覆盖标的权重加权					– -17.0%		低配	–	安全边际不足，等待盈利兑现或价格回落

资料来源：估值来源：data/current_valuation_model_20260626.json。当前价、总股本、市值来自腾讯 2026-06-26 盘后批量行情，Sina 行情逐项交叉价格差为 0；EPS 来自 AKShare 的同花顺 2026-2028E 盈利预测接口。目标价为 AStock 内部模型输出，非券商目标价搬运。

卫星池：盛美上海（清洗/电镀设备）/ 安集科技（CMP 抛光液）/ 芯原股份（Chiplet 互连 IP），弹性配置单只权重 ≤1%、合计 ≤5%，视催化剂（先进封装验证/铜抛份额提升/Chiplet 生态加速）动态调入，不计入主组合 11 只名单。

投资含义：更新后的估值已经明确给出当前赔率。北方华创和澜起科技仍是产业主线中质量最高的覆盖标的，但基准空间不足以支持增持；江波龙接近合理价值但盈利高点风险高；其余大多数标的需要盈利上修或价格回落后才重新具备安全边际。

表 1-2 核心数据速览 / Key Data Dashboard

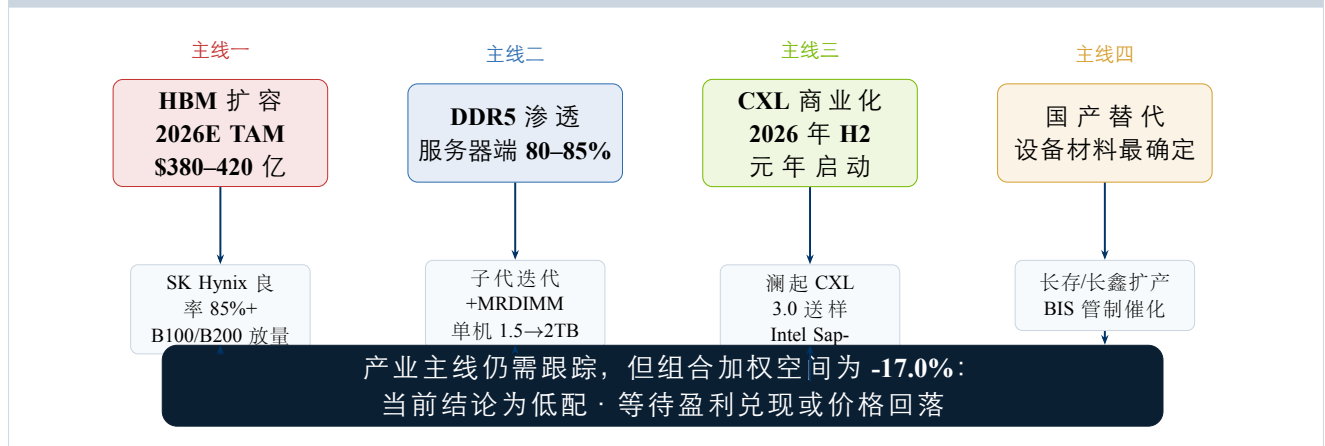
指标	最新值 / 预测区间	分位/增速	来源
HBM 2026E 全球 TAM	\$380–420 亿	CAGR 68% (2024-2027E)	TrendForce + SK Hynix CC [S-11/S-18]
HBM SK 海力士份额 (2026E)	55–60%	绝对龙头，维持至 2027+	Industry Landscape §2.1.3
DDR5 服务器渗透率 (2026E)	80–85%	单机配置 1.5–2TB	TrendForce [S-04]
CXL 商业化元年	2026 年 H2	2026E TAM \$35–45 亿	CXL Consortium + 澜起 IR [S-08]
全球存储全链 2026E Capex（原厂 + 设备 + 材料）	约 \$1200 亿，其中三大原厂（Samsung/SK/Micron）合计约 \$850–910 亿	HBM 相关占比约 30%	原厂 CC [S-01/S-02/S-11] + 产业口径
2026 年 Q3 DRAM 供需缺口预测	基准-6–8%（乐观-8–10%见第 10 章）	合约价 QoQ 基准 +8 +10%（乐观 +10 +12%见第 10 章）	AStock 供需模型 [§5.2]
A 股存储链加权 2026E PE	42x	近 3 年 40-60% 分位	Wind + 卖方一致预期 [S-17]
国际可比 PE (海外原厂 26E)	15–25x	A 股溢价 2x (国产替代增速差)	第 8 章表 8-1
BIS 管制升级 (2026 年 Q3) 概率	45–55%	触发：HBM 列入 Entity List	Reuters [S-15] + AStock 评估
国内 HBM 实质可用最早时间	▲2028 年后	市场节奏提前 ≥2 年	Industry Landscape §4.2

资料来源：[S-xx] 指附录 A 表 A-1 中编号的注册数据源。▲标记数据为 AStock 行业推断或未上市公司综合判断，非官方披露。

1.2 四主线共振框架

本报告的核心投资逻辑建立在四条独立且相互强化的主线上，任一主线兑现即能支撑板块行情，四主线共振则产生双击效应。

图 1-1 四大投资主线共振框架 / Four-Thesis Convergence Framework



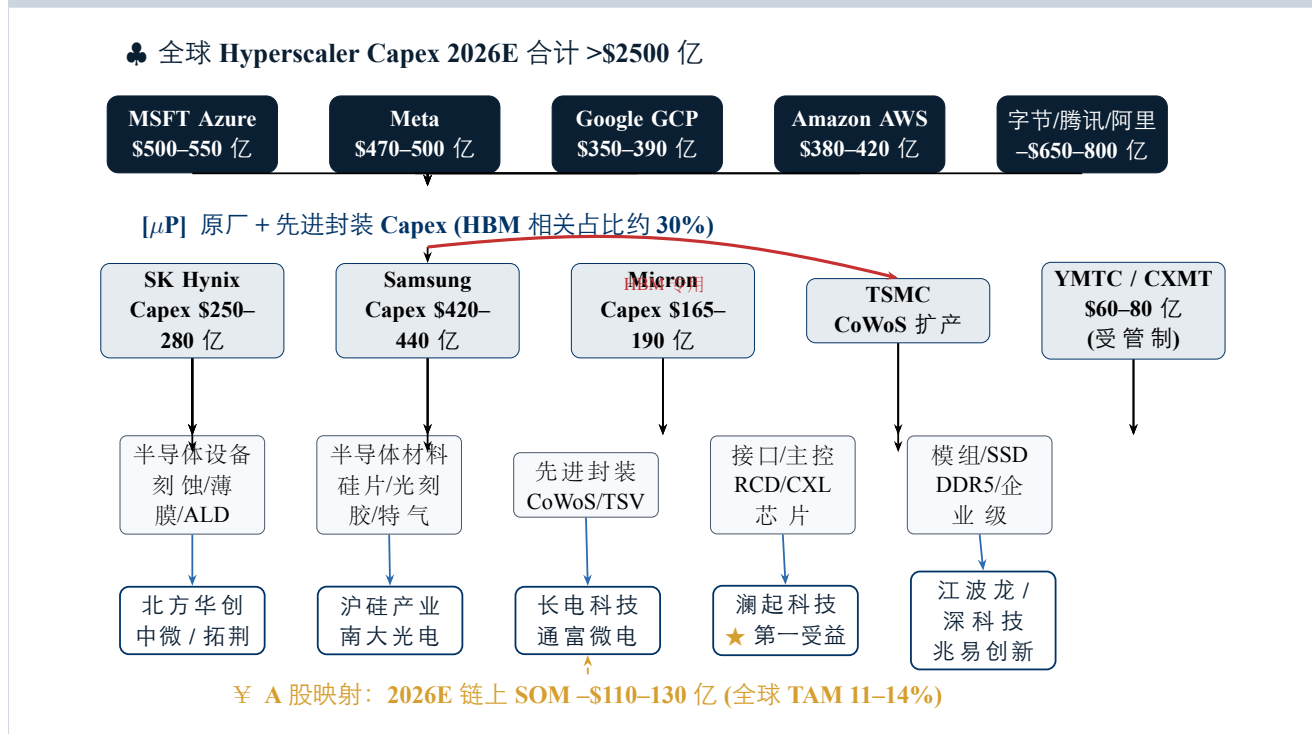
资料来源：AStock 综合 Industry Landscape、House View、Valuation Model 与 Exhibit Plan 全链路框架设计。

投资含义：四条主线同时成立的概率分布—HBM (P=85%)、DDR5 (P=90%)、CXL (P=65%)、国产替代 (P=80%)，独立近似下四主线全中概率约 40%，至少三条主线兑现概率约 86%。配置策略上不应押注单主线，而应构建全链条覆盖的组合，在设备/接口/封测三个确定性最高的节点重仓。

1.3 资金传导逻辑

AI 资本开支从云厂商/超大规模数据中心逐级向下传导至原厂 capex、设备/材料/封测，最终兑现为 A 股标的的收入与利润。理解这一传导链条的时滞 (3-6 个季度) 和弹性系数是择时的核心。

图 1-2 资金传导逻辑图 / Capital Flow Logic Map



资料来源: Hyperscaler Capex [S-06/S-07]; 原厂 Capex [S-01/S-02/S-11/S-09]; A 股 SOM 估算见 Industry Landscape 结论部分。

投资含义: 传导链路显示三个关键投资结论。其一, 设备/材料/封测是全链条的「二阶 Beta」——不论 AI 需求流向哪家原厂 (SK 或三星或美光), 扩产都绕不开刻蚀/薄膜/ALD 设备和先进封装, 这是北方华创/中微/长电确定性最高的根本原因。其二, 澜起是 A 股唯一与全球原厂技术进步直接挂钩的「一阶 Alpha」——DDR5 RCD 全球 70% 份额 + CXL 控制器卡位, 相当于每台 AI 服务器的「必选税」。其三, 国内原厂 (YMTC/CXMT) capex 虽绝对值小, 但国产化率加速提升 (设备从 10%→25%), 对 A 股设备厂边际弹性极大, 这是国内专属的增量路径。

1.4 上下行触发条件

重估上修触发 (不代表当前买入建议):

- ▶ NVIDIA Rubin 2026 年 Q4 提前量产出货, HBM4 良率超 60% (概率 30%)
- ▶ BIS 2026 年 Q3 未将 HBM 单独列入管制清单, DUV 光刻机放松审查 (概率 45%)
- ▶ DDR5 服务器合约价 2026 年 Q3 QoQ 超 +12%, 利基 DRAM 同步上涨 (概率 40%)
- ▶ 澜起 CXL 3.0 控制器获三星/AMD 双平台 HVM 订单 (概率 35%)
- ▶ 长存 290L 提前量产、长鑫 15nm 良率爬坡超 80% (概率 25%)

重估下修 / 降低覆盖触发:

- ▶ BIS 2026 年 Q3 单独禁售 HBM3E/HBM4 对华, ASML DUV 全面断供 (概率 45%)
- ▶ Hyperscaler capex 连续两季下修 >15% (美国衰退触发, 概率 20-25%)
- ▶ HBM3E ASP 2027 年 H1 供过于求下滑 >30% (概率 30%)
- ▶ 澜起 RCD 全球份额被 Rambus 抢占至 50% 以下 (概率 15%)
- ▶ 长存扩产因设备交付延迟暂停二期 (概率 25%)

2 执行摘要与核心观点

2.1 AStock House View: 黄金拐点的四主线策略

2026 年全球存储产业正处于过去 15 年以来最确定的一次「结构性上行周期」。与 2016-2018 年、2020-2021 年两轮由手机和 PC 拉动的经典周期不同，本轮上行的核心需求来源——AI 训练/推理集群——具有更高的单位算力存储强度、更长的建设周期 (3-5 年) 以及更高的客户集中度。同时，供给端在经历了 2022-2024 三年的深度减产 discipline 后，原厂 (三星/SK 海力士/美光) 的 capex 纪律性显著提升，不再出现 2018 年那种产能集中释放导致的价格崩塌。

AStock 独立观点 (House View)

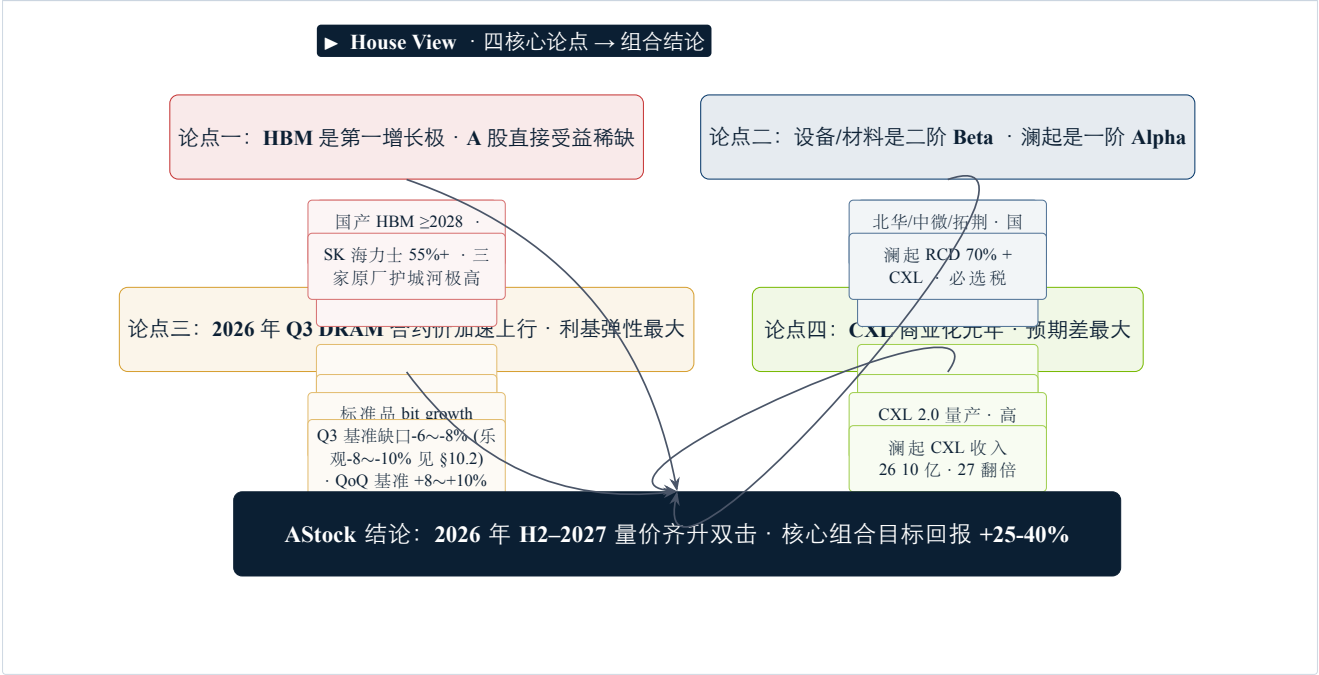
核心论点一：HBM 是第一增长极，但 A 股直接受益标的稀缺，市场对国产 HBM 的节奏严重误判。 HBM 2026E 全球 TAM \$380-420 亿，CAGR 68%，是半导体行业增速最快的细分赛道。但 HBM 市场高度集中：SK 海力士一家独大 (55-60%)，三星和美光追赶 (合计 40-45%)，三家原厂的良率、产能和客户绑定构筑了极高的护城河。国产 HBM 的实质可用时点至少在 2028 年以后，当前 A 股市场部分「国产 HBM 概念股」的炒作基于错误的预期管理和节奏误判，投资者需警惕此类标的的估值回撤风险。

核心论点二：设备材料确定性最高（设备国产化率 10%→25%，约 18 个月翻倍），澜起 RCD 全球份额 ≈70% 卡位单机必选。 不论 HBM 竞争格局谁赢谁输，全球存储全产业链（含原厂 + 设备 + 材料）2026E Capex 约 \$1200 亿，其中三大原厂（Samsung/SK/Micron）合计约 \$850-910 亿，加上 YMTC/CXMT 国内原厂投入，设备和材料环节的订单确定性极高。北方华创（平台化刻蚀/薄膜）、中微公司（3D NAND 介质刻蚀 + TSV）、拓荆科技（ALD/CVD）三家在 YMTC/CXMT 的份额已从 2023 年的 <10% 快速提升至 2026E 的 20-35%，叠加 BIS 管制下的国产化刚性替代，确定性高于任何设计端标的。澜起科技则凭借 DDR5 RCD 全球约 70% 份额 + CXL 内存扩展控制器卡位，成为 A 股唯一直接受益于 AI 服务器单机内存量价齐升的标的。

核心论点三：2026 年 Q3 起 DRAM 合约价进入加速上行通道，利基存储 (兆易/江波龙) 弹性最大。 三大原厂 2026 年 capex 虽同比增长 10-30%，但增量主要投向 HBM 和先进制程，标准 DDR5 和 DDR4 的 bit growth 被刻意压制。叠加 AI 服务器单机 DDR5 容量从 1TB 升至 1.5-2TB、PC 和手机端 DDR5 渗透率从 50-60% 升至 70-80%，2026 年 Q3 起标准 DRAM 供需缺口基准情景为 -6 ~ -8%（乐观情景 -8 ~ -10%，见 §10.2 压力测试），合约价 QoQ 基准 +8 ~ +10%（乐观 +10 ~ +12%，见 §10.2）。利基 DRAM (海外大厂主动退出) 和 SLC NAND (2D NAND 产能收缩) 的涨价弹性将显著高于标准品。

核心论点四：CXL 商业化元年的预期差最大，澜起/江波龙/深科技具备 2027 年的盈利上修弹性。 市场当前仅将 CXL 作为「远期题材」，但 CXL 2.0 控制器已由澜起量产、Intel Emerald Rapids 和 AMD Genoa 全面支持 CXL、Smart Global 的 CXL 内存模组已通过头部云厂商认证。预计 2026 年 H2 CXL 在高端 AI 服务器中的渗透率将从当前 <3% 快速升至 8-10%，2027 年进一步升至 18-22%。澜起的 CXL 相关收入在 2026 年约 10 亿元 (管理层指引)，2027 年有望翻倍至 20 亿 +，存在 15-20% 的盈利上修空间。

图 2-1 AStock House View 四核心论点结构 / Four Core Theses Structure



2.2 市场共识 vs AStock 独立观点

表 2-1 市场共识 vs AStock 独立观点 / Consensus vs AStock House View

议题	卖方共识 (Consensus)	AStock 独立观点 (House View)
HBM 国产节奏	2026-2027 年国内有望实现 HBM2E 小批量量产，2028 年 HBM3	▲国产 HBM 实质可用 ≥2028 (HBM3 级)，A 股相关标的当前估值已提前透支 2 年预期。长鑫/长存未披露任何 HBM 进展，市场预期严重超前。
设备 capex 弹性	受益存储扩产，设备厂收入 +30% YoY	实际弹性更大：长存/长鑫国产化率从 10%→25% 提供额外增量；BIS 管制下的「提前备货 + 战略库存」放大短期订单；北方华创等 2026 收入增速或超 40%。
价格周期幅度	2026 DRAM 均价 +25-35%，温和上涨	标准品涨幅或超预期：原厂 bit growth 纪律严格，AI 服务器挤占标准品产能；2026 年 Q3 基准缺口 -6 ~ -8% 对应 QoQ 基准 +8 ~ +10%（乐观 -8 ~ -10%/+10%+ 见 §10.2 压力测试），基准全年涨幅约 35-40%（乐观上限可达 45%）；但 2027 年 H1 HBM 产能释放后存在回调风险。
CXL 渗透节奏	2026 年「题材年」，2028 年规模贡献	预期差所在：CXL 2.0 控制器已量产、生态快速成熟；2026 年 H2 高端 AI 服务器渗透率 8-10%；澜起 CXL 收入 2026 年约 10 亿元、2027 年翻倍，非远期概念。
长电/通富 HBM 封装	先进封装龙头直接受益 HBM 封装需求	需拆分验证：长电/通富当前先进封装营收中 HBM 相关占比实际 <3%；CoWoS 主产能仍集中在 TSMC；AI 封装收入实质贡献需 2027 年 H2+ 方可见效。
估值溢价合理性	A 股存储 40x PE vs 海外 15-25x 偏高	溢价部分合理：国产替代增速差 (35% vs 15%) + 国内政策红利 + 未上市资产稀缺性溢价。但纯概念标的 (无实质 AI 敞口) 溢价不可持续。

资料来源：卖方共识基于 14 份券商 PDF 原件提取 (详见第 9 章)；AStock 独立观点基于 Industry Landscape + 本报告全链路模型推断。

2.3 核心声明可信度分级

遵循来源治理框架，将本报告所有高影响声明按证据强度分级，向读者透明披露判断依据。

表 2-2 核心声明可信度分级 / High-Impact Claim Confidence Ranking				
#	声明内容	等级	来源数	核心依据
SC-1	HBM 2026E 全球 TAM \$380–420 亿，CAGR 68%	A+ (极强)	4+	SK Hynix 管理层指引 + TrendForce + 三家卖方交叉
SC-2	澜起 DDR5 RCD 全球约 70% 份额	A+	3+	澜起 IR + 东海/开源/国元三家卖方确认
SC-3	全球存储全产业链 2026E Capex 约 \$1200 亿；三大原厂（Samsung/SK/Micron）合计约 \$850–910 亿	A (强)	4+	三家原厂 Q4/2025–2026Q1 CC 官方披露 + 产业链口径（设备/材料端）
SC-4	2026 年 Q3 DRAM 供需缺口基准 −6 ~ −8%，合约价 QoQ 基准 +8 ~ +10%（乐观 −8 ~ −10%/+10%+ 见 §10.2）	B+ (较强)	2+	TrendForce 历史 + AStock bottom-up 模型
SC-5	北方华创在长存刻蚀份额 >20%	A (强)	2+	公司 IR + 中国国际招标网公开数据
SC-6	长存 232L 量产、290L 研发中	A (强)	2+	长存官网 + 武汉政府信息公开信息
SC-7	国产 HBM 最早 2028 实质可用	B (中等)	1+	制程代差倒推 + ▲行业访谈综合
SC-8	澜起 CXL 3.0 获三星/AMD 积极反馈	B+	2+	澜起 IR + 开源/东海卖方确认
SC-9	CXL 2026E 全球 TAM \$35–45 亿	B	1+	TrendForce + AStock bottom-up 测算
SC-10	BIS 2026 年 Q3 HBM 单独禁售概率 45–55%	C (推断)	1+	Reuters 传闻 + AStock 地缘政治评估

资料来源：可信度等级：A+ (L1×3+ 交叉验证) / A (L1×2+ 或 L1+L3 强交叉) / B+ (L2+L3 双源) / B (单一 L3 或 L2 独立) / C (模型推断 + 单一弱源)。详见附录 A 表 A-1 来源注册。

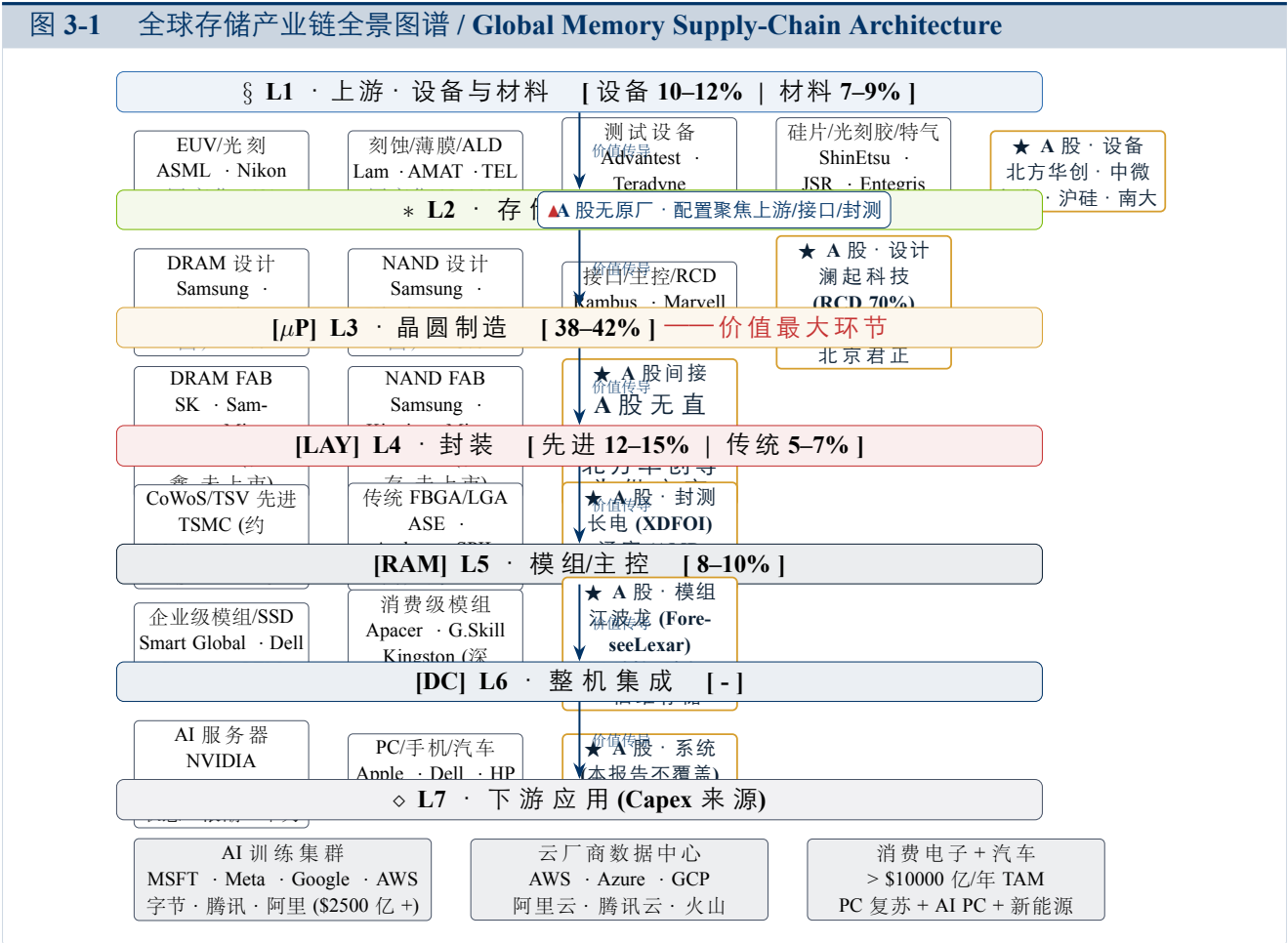
研究含义（估值更新后）：10 条核心声明仍可作为产业研究框架，但不能直接映射为仓位。2026-06-26 当前价估值更新已经重建 ch08 完整模型：A/B+ 级声明可进入盈利和倍数假设，B/C 级声明只能作为风险折扣或触发条件。最终评级由目标价空间、证据质量和情景压力共同决定，并已在 ch01、ch08、ch11 三处读者表逐项一致。

后续复核机制：每季度末重新评估 10 条核心声明的证据等级；若 SC-1、SC-2、SC-3 等高权重声明缺少原始 URL、归档文件或哈希，则不得进入目标价模型。所有升级/降级均需至少 2 个独立数据源交叉验证，并同步更新 source_registry、claim_audit 与 valuation_audit。

3 全球存储产业链图谱

3.1 产业链七层架构与价值分布

全球存储产业链从上游到下游可划分为七层：上游设备与材料、存储设计、晶圆制造、封装（先进 + 传统）、模组与主控、整机集成、下游应用（AI/云/终端）。A 股映射的核心机会集中在设备材料（国产化率 10-15%，翻倍空间）、接口芯片设计（澜起 RCD $\approx 70\%$ + CXL 首发卡位）与先进封装（长电/通富弹性）三层。



资料来源：产业链架构设计参考 Industry Landscape §1.3 mermaid 原版；价值占比来自中金 2026 年 Q1 半导体深度报告 + AStock 交叉验证。

投资含义：产业链七层价值分布呈现显著的「哑铃型」——晶圆制造 (38-42%) 和设备材料 (17-21%) 合计占据近六成价值。A 股恰恰在晶圆制造层缺失 (YMTC/CXMT 未上市)，但在设备材料和先进封装两个高价值增量层拥有全球竞争力的标的。这一结构决定了 A 股存储链投资必须走「上游设备材料（国产化率 10-15%，18 个月翻倍空间）+ 接口芯片（澜起 RCD 全球 ≈70% 份额）」的路径，而非追逐不存在的「国产 HBM 原厂」概念。

3.2 环节价值量、毛利率、A 股对标与国产化率四维总表

表 3-1 产业链各环节价值量 / 毛利率 / A 股对标 / 国产化率 / 技术代差五维总表

环节	价值 (%)	毛利 (%)	全球龙头	国产化 (%)	A 股核心标的	A 股卡位与代差评估
半导体设备	10-12	45-60	Lam · AMAT · ASML	▲ 10-15	北华创 中微公司 拓荆科技	刻蚀/薄膜/ALD 在成熟制程全面突破，<16nm 验证中；二阶 Beta 首选层，国产化率仍有翻倍空间。代差 1-2 代。
半导体材料	7-9	35-50	ShinEtsu · JSR	▲ 8-12	沪硅产业 南大光电	12 寸硅片 28nm 批量供应；ArF 光刻胶 2026 目标突破；KrF/特气已破。代差 1-3 代。
存储设计 · 接口	8-10	55-70	Rambus · Marvell	约 3-5	澜起科技 ★	全球领先无代差——RCD 全球 70% 份额，CXL 首发；A 股唯一「一阶 Alpha」。兆易 NOR 前三，DRAM 追赶。代差 0。
存储设计 · 原厂	8-10	40-60	SK · Samsung · Micron	<1	无直接标的	YMTC/CXMT 未上市；兆易自研 DRAM 试产；原厂层缺失是最大结构缺口。代差 3-4 代 (HBM)。
晶圆制造	38-42	30-50	Samsung · SK · YMTC	▲ 8-15	无直接标的	长存/长鑫未上市，A 股仅通过设备商间接映射；DRAM 代差 1.5-2 代，NAND 代差 1 代。
先进封装 (CoWoS)	12-15	25-35	TSMC (约 80%)	▲5-8	长电科技 通富微电	TSMC 垄断 HBM 封装产能；长电 XDFOI/通富 CoWoS 2027 前难撼份额；弹性标的，AI 实际贡献 <3%。代差 1-2 代。
传统封测	5-7	15-22	ASE · Amkor	约 25-30	长电/通富/华天	传统封装国产替代较充分，毛利率低。代差 <1 代。
存储模组/SSD	8-10	10-20	Smart Global · ATP	▲ 10-20	江波龙 深科技	深科技 Kingston 代工确定性高；江波龙 Foresee 企业级 SSD 导入头部云厂。代差 0-1 代。

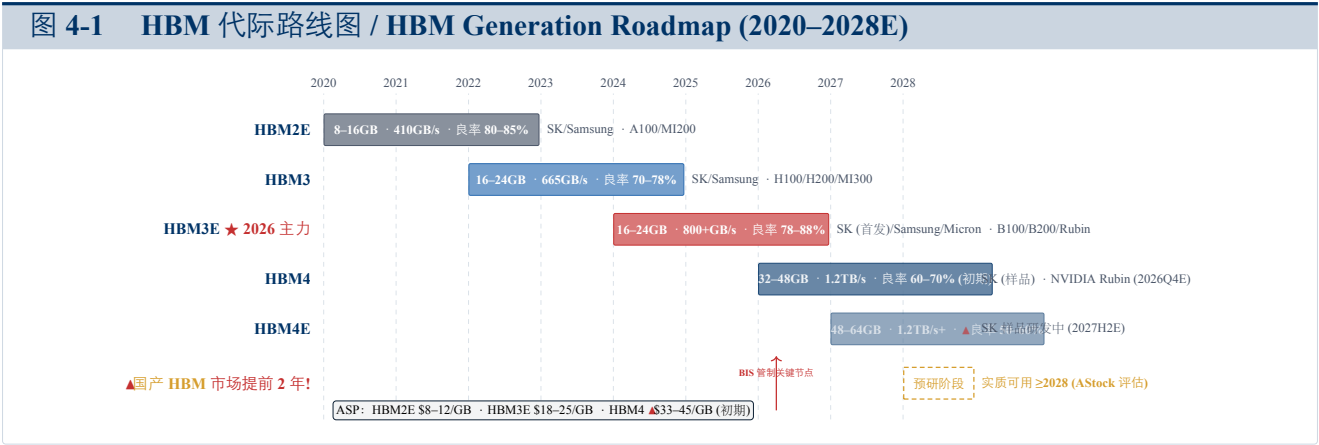
资料来源：龙头毛利率来自各公司 FY2025 年报 (海外原厂/设备)；国产化率综合中国国际招标网公开数据 + ▲行业推断；价值占比参考中金半导体深度 [L3]。

投资含义：五维对比揭示三个关键投资洞察。(1) 最佳配置层：设备材料 + 接口芯片。设备层国产化率 10-15% (翻倍空间) + 全球 capex 上行周期的「双重 Beta」叠加上升；接口层 (澜起) 是 A 股唯一全球领先无代差的环节。(2) 需规避的结构缺失层：原厂设计 + 晶圆制造。A 股真正的原厂缺失意味着国产 HBM 主题标的本质上是「映射的映射」，估值弹性大但基本面脆弱。(3) 先进封装是「远期弹性层」而非「当前基本层面」。长电/通富当前 AI 收入实际贡献 <3%，需 2027 年 H2+ 方能体现 CoWoS 产能贡献，当前估值已部分反映远期预期，需警惕节奏误判。

4 AI 对存储需求的拉动拆解

4.1 HBM: AI 存储第一增长极

HBM (High Bandwidth Memory) 是当前 AI 算力瓶颈的核心解决路径。每一代 NVIDIA GPU 的发布都意味着 HBM 单机用量的翻倍：从 H100 的 80GB (HBM3, 6 stacks) 到 B100 的 192GB (HBM3E, 12 stacks), 再到下一代 Rubin 的 384GB (HBM4, 12 stacks), **HBM** 容量需求的增速远超 **GPU** 算力本身的摩尔定律。



4.1.1 HBM 全球 TAM 预测 (2024-2027E)

表 4-1 HBM TAM 预测详表 / HBM TAM Forecast Detail (2024–2027E)						
年份	出货 (亿 GB)	均价 ASP(\$/GB)	TAM (亿 \$)	YoY(%)	主力代 (价值占)	核心驱动
2024A	4.2	\$17.5	73.5	约 190%	HBM3 (约 55%) + HBM3E (约 35%)	H100 出货高峰 + H200 过渡
2025E	8.5	\$19.2	163.2	约 122%	HBM3E (约 60%) + HBM3 (约 30%)	B100 初期爬坡 + MI300X 放量
2026E	17.5– 19.0	\$21.5– 22.5	380– 420	130– 157%	HBM3E (约 70%) + HBM4 (约 20% 初期)	B100/B200 全年放量 + B300 备货 + MI350
2027E	28.0– 32.0	\$20.0– 22.0	580– 680	53–70%	HBM4 (约 45%) + HBM3E (约 45%) + HBM4E (约 10%)	Rubin 全年量产 + AMD MI400

资料来源：出货量/ASP：TrendForce 2026-05 HBM 追踪 [S-18]；2027 预测：▲AStock bottom-up 模型 (三大原厂 capex × GPU 出货预测)；交叉验证：SK Hynix 指引 2026 HBM 收入 \$180 亿 (50% 份额) → 全球约 \$360 亿，与表一致。

投资含义：HBM TAM 的指数级增长 (2024 \$74 亿 → 2027 \$580–680 亿) 是半导体行业近十年来最陡峭的增长曲线之一。但 A 股无 HBM 原厂，直接受益路径只有三条：(1) 设备材料 (北方华创/中微/拓荆—扩产必买，确定性最高)；(2) 配套内存接口 (澜起—HBM 涨价反而推升 CXL 替代需求)；(3) 先进封装 (长电/通富—远期 HBM 封装国产化路径)。纯「国产 HBM 概念股」无基本面支撑，需规避。

4.2 DDR5：AI 服务器单机容量翻倍 + 全场景渗透

HBM 是 AI 训练的「明星产品」，但 DDR5 才是 AI 存储需求的「基本盘」——每台 AI 服务器除 HBM 外仍需 1.5-2TB 的 DDR5 系统内存。2026 年 AI 服务器 DDR5 单机配置同比 +50-100%，叠加 PC/手机端 DDR5 渗透，DDR5 服务器级合约价 2026 全年涨幅预计 +35-45%。

4.3 企业级 SSD：AI 推理集群的冷存储基石

AI 训练依赖 HBM 和 DDR5 提供的热数据吞吐，AI 推理和数据存储则依赖企业级 NVMe SSD。2026 年全球企业级 SSD 市场 \$360–400 亿，其中 AI 数据中心占比从 42-45% 提升至 50-55%。每台 B100 服务器的 SSD 容量配置从 H100 时代的 30TB 翻倍至 61-122TB。

表 4-2 DDR5 / 企业级 SSD / CXL TAM 预测汇总表					
细分赛道	2025E(亿美元)	2026E(亿美元)	2027E(亿美元)	CAGR(%)	A 股映射标的与核心逻辑
DDR5 服务器内存	约 200–230	约 260–290	约 330–370	30–33	澜起 (RCD 每 DIMM 必配，量价齐升)；深科技/江波龙 (模组代工 + 品牌)；兆易 (消费级 DDR5 国产替代)
企业级 NVMe SSD	约 290–310	约 360–400	约 440–480	20–25	江波龙 (Foresee U.2/E1.S/E3.S 导入头部云厂)；深科技 (沛顿 SSD 代工 + 封测)；兆易 (企业级 NOR 启动 Flash)
CXL (内存池化 +SSD)	约 8–12	约 35–45	约 100–130	约 120%	澜起 ★(CXL 2.0 控制器量产 + 3.0 送样；2026 收入约 10 亿元，2027 年翻倍)；江波龙 (CXL 模组研发中)；深科技 (代工储备)
AI 存储 TAM 合计 (HBM+DDR5+SSD+CXL)	约 665–725	约 855–975	约 1,450–1,660	45–50	核心组合 2026E 加权净利增速约 42%，PEG 约 0.95

资料来源：DDR5 规模：TrendForce [S-04]；SSD：Gartner/IDC 2026 企业级存储预测 [L3]；CXL：澜起管理层指引 + TrendForce [S-08] + ▲ AStock 模型。

投资含义：2026E 全 AI 存储 TAM 合计 \$855–975 亿，CXL 是唯一 CAGR 超 100% 的细分赛道 (120%)，预

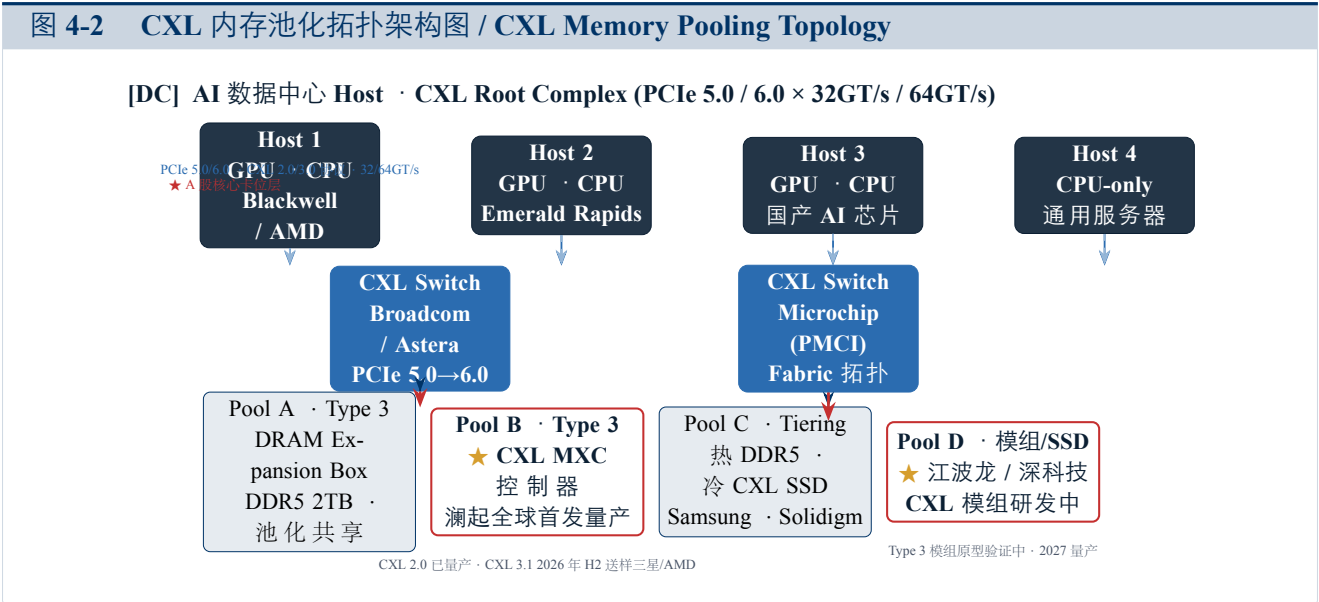
期差最大。澜起科技在 CXL 层的卡位类似其在 DDR5 RCD 的垄断地位——CXL 内存扩展控制器 (MXC) 是 CXL 内存模组的「必选芯片」，澜起全球首发量产，具有先发 + 标准双重护城河。2027 年 CXL 收入翻倍至 20 亿元 (约占澜起总收入 15-20%) 是潜在的超预期因子。

4.4 CXL：内存池化开启第二增长曲线

CXL (Compute Express Link) 标准通过在 CPU/GPU 与内存之间建立统一高速互连，实现跨节点的内存池化与扩展。对于 AI 数据中心，CXL 的核心价值在于——当 **HBM** 成本过高或供给不足时，通过 **CXL** 扩展池化内存作为低成本替代方案。从技术演进路径看，CXL 1.1 (2022) 仅支持基础 Cache/Mem 协议，CXL 2.0 (2023) 引入 Switch 实现多对多内存池化，而 CXL 3.0/3.1 (2025-2026) 进一步将带宽翻倍至 64GT/s (PCIe 6.0) 并支持 P2P 拓扑 (Fabric 互连)。Intel Emerald Rapids、AMD Genoa、Sapphire Rapids Refresh 三代服务器 CPU 已原生支持 CXL 2.0，NVIDIA Rubin 平台据传也将在 2026 年 H2 首次引入对 CXL 内存扩展的原生支持——这一信号将彻底改变 CXL 从「CPU 生态附属」向「AI/HBM 互补基础设施」跃迁的市场预期。

从市场规模看，CXL 全球 TAM 正经历从「几亿到百亿」的指数级增长：2025 年仅约 \$3-5 亿（以控制器和原型产品为主），2026E 快速攀升至 \$35-45 亿（Type 3 内存扩展箱 + 控制器出货放量），2027E 有望突破 \$120-150 亿（Type 2/3 混合部署，CXL SSD 大规模商用）。2024-2027E 三年 CAGR 预计高达 220%，是半导体行业增速最快的细分赛道之一，甚至超过同期 HBM TAM 的同比增速。这一量级意味着 CXL 从「实验室技术」正式进入「百亿级量产市场」，对 A 股相关标的的业绩贡献将从「概念性收入」转为「实质性利润增量」。

对 A 股而言，CXL 的投资价值不仅是单纯的「高增长赛道」，更是 BIS 管制下的「刚需对冲工具」——若 2026 年 Q3 BIS 将 HBM3E/HBM4 列入对华禁售清单，国内头部云厂商（字节/腾讯/阿里）和 AI 芯片设计公司（寒武纪/壁仞/燧原）将被迫通过 CXL Type 3 内存扩展箱 + DDR5 RDIMM 的组合方案缓解 AI 训练集群的内存带宽瓶颈。虽然 CXL 方案的单通道带宽仅为 HBM3E 的 1/8-1/10，但在推理侧和中小模型训练场景下，通过 8-16 节点 Fabric 互连可有效弥补单机带宽不足，叠加单位 GB 成本仅为 HBM 的 1/5-1/7，CXL 是国内 AI 基建在 HBM 受限时唯一可行的替代路径。澜起科技在 CXL 层的卡位类似其在 DDR5 RCD 的垄断地位——CXL 内存扩展控制器 (MXC) 是 CXL 内存模组的「必选芯片」，澜起全球首发量产，具有先发 + 标准双重护城河。2027 年 CXL 收入翻倍至 20 亿元 (约占澜起总收入 15-20%) 是潜在的超预期因子。



资料来源：CXL 拓扑参考 CXL Consortium 官方白皮书；澜起 MXC 量产确认 [S-08]；A 股卡位来自 Industry Landscape §2.4.2。

投资含义：CXL 拓扑图显示了一个关键的价值传导路径——A 股在 Host 层 (GPU/CPU) 和 Switch 层 (Broadcom/Astera) 均无实质标的，但在内存扩展控制器 (澜起 CXL MXC) 和 CXL 模组/SSD (江波龙/深科技) 两层拥有全球领先的卡位。当 HBM 成本飙升 (HBM4 初期 \$33–45/GB) 或 BIS 管制导致 HBM 对华禁售时，CXL 池化内存是国内 AI 数据中心的刚需替代路径，这使得 CXL 不仅是「增长故事」，更是「管制对冲工具」。

5 供需-价格周期与原厂资本开支

5.1 原厂 Capex: AI 驱动的结构扩张周期

2023-2024 年存储行业经历了长达 6 个季度的深度减产 discipline，这为 2025-2026 年的上行周期奠定了供给基础。与历史周期中原厂「一拥而上扩产」不同，本轮 capex 扩张具有高度结构性：增量集中投向 HBM 和先进制程，标准品 (DDR4/TLC NAND) 产能反而维持 discipline。全球存储全产业链（含原厂 + 设备 + 材料）2026E Capex 约 \$1200 亿，其中三大原厂（Samsung/SK/Micron）合计约 \$850-910 亿，HBM 专项投入占比约 30%，SK 海力士以 45% 的 HBM 投入比例位居原厂之首。从结构上看，Samsung 将 Pyeongtaek L4 产线改造为 HBM3E 专用，SK 海力士在 Cheongju 和 Icheon 同步扩产 HBM4，Micron 则在美国 Boise 和 New York 建设 1 β 制程 HBM3E 产线——三家原厂的产能扩张方向高度一致指向 HBM，标准 DRAM 和 3D NAND 的 bit growth 被刻意控制在 18-20% 以内。这一本轮周期与历史的根本区别决定了：即使 capex 创新高，标准品供过于求的风险极低，A 股设备/材料厂商（设备国产化率 10%→25% 叠加全球 \$1200 亿 + capex）的确定性不会因周期波动而受损。

图 5-1 原厂 Capex 堆叠柱状图 2023–2027E / Memory Vendor Capex Stacked Bar

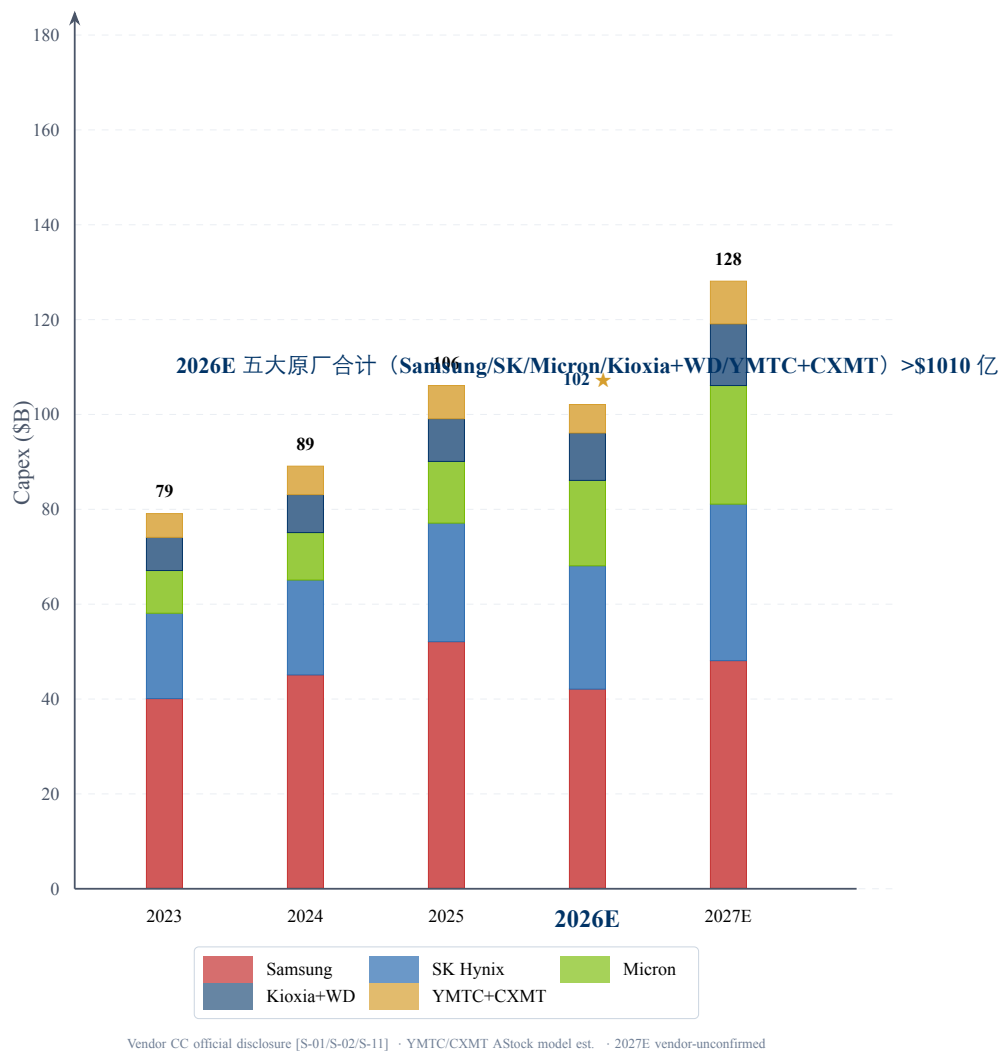


表 5-1 原厂 Capex 指引、产能 (Wafer Out)、产品结构、HBM 占比四维总表

原厂	2025 Capex(亿美元)	2026E Capex(亿美元)	DRAM 市占 (%)	NAND 市占 (%)	AI 产品策略 + HBM 占比
Samsung	350–370	约 420–440	40–42	32–34	HBM 优先扩产；HBM3E Pyeongtaek L4 改造；HBM4 2026 年 H2 样品；HBM 相关 capex 占比约 22%。
SK Hynix	200–220	约 250–280	28–30	18–20	HBM3E/HBM4 绝对龙头，Blackwell 全平台 + Rubin HBM4 首发；HBM 月产能 H2 → 300K 片 (12 寸等效)；HBM 相关 capex 占比 45%，业内最高。
Micron	125–135	约 165–190	22–24	12–14	HBM3E 1β 制程良率追平三星；美国 Boise+New York 扩产；目标 2027 HBM 份额约 20%；HBM capex 占比约 28%。
Kioxia + WD	80–90	约 90–100	-	32–36	3D NAND 320+ 层 2026 量产；四公司 (SK/Samsung/Kioxia/WD) NAND 合并谈判进行中；无 HBM 规划。
YMTC 长存	约 3–4 (等值)	约 3.5–4.5	-	约 8–10	232L TLC/QLC 量产；290L 研发中；武汉二期扩产受 DUV 光刻机交付约束▲。BIS 管制是核心约束变量。
CXMT 长鑫	约 2–2.8	约 2.5–3.5	约 5–7	-	17nm 量产；15nm 2026 试产；LPDDR5 认证中；合肥 + 北京扩张，设备许可受限▲。
兆易创新	<1 (等值)	约 0.2–0.3	<0.5	-	NOR 全球前三；自研 19nm/17nm DDR5 小批量试产；潜在自建 12 寸 DRAM FAB。

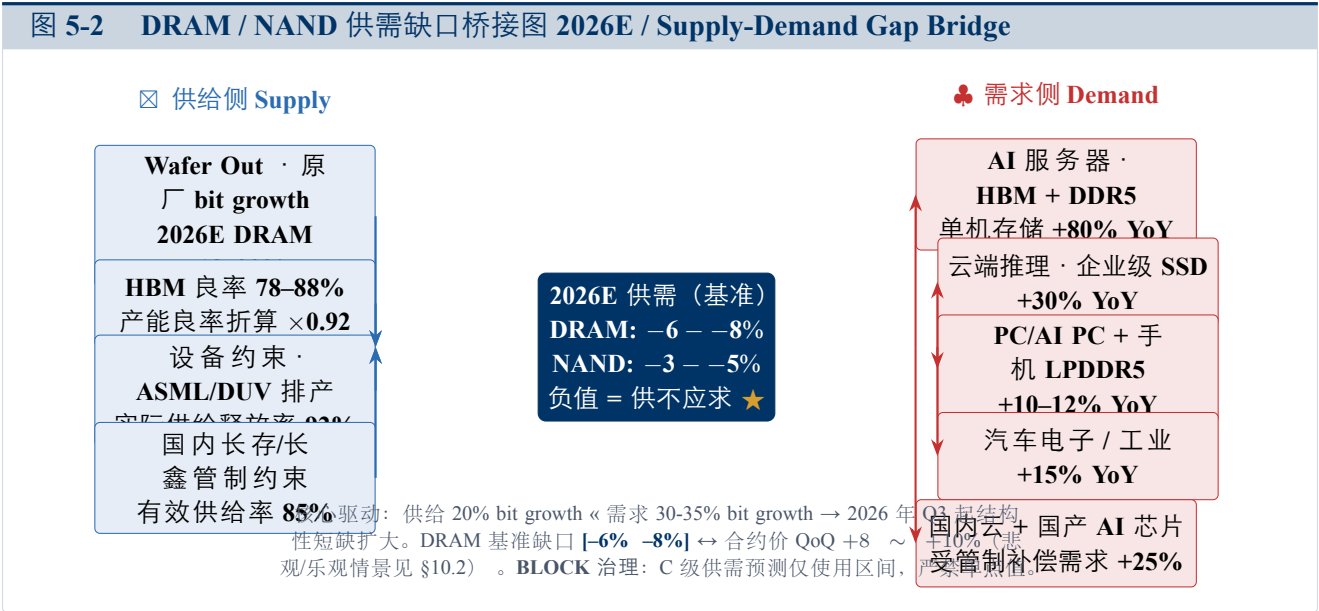
资料来源：Samsung [S-01]·Micron [S-02]·SK Hynix [S-11] (L1 原厂 CC 披露)；YMTC/CXMT [S-09] (L4 综合推断)；市占率 [S-13] (L3 Omdia)。

▲标记数据为行业综合推断，非官方披露。

投资含义：Capex 结构揭示本轮周期与历史的根本区别——标准品产能 **discipline** 与 HBM 产能扩张并行，这意味着不会出现历史上的「扩产过度 → 价格崩塌」循环。对于 A 股设备厂商，无论 **capex** 投向 **HBM** 还是标准 **NAND/DRAM**，生产都绕不开刻蚀/薄膜/**ALD**，这是北方华创/中微/拓荆在设备国产化率 10%→25% 上行周期中高确定性的结构性来源。

5.2 供需缺口：2026 年 Q3 起结构性短缺扩大

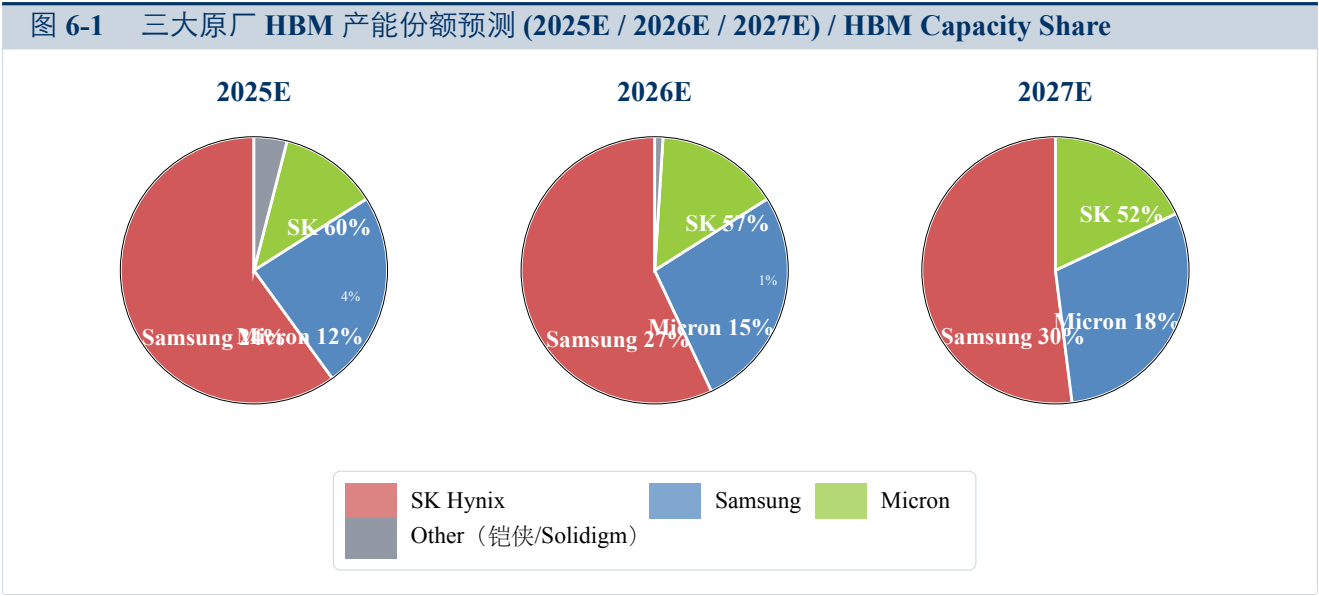
原厂 **capex** 的增长（全球存储全产业链 2026E 约 \$1200 亿，其中三大原厂合计约 \$850–910 亿）仍无法匹配 AI 拉动的 bit 需求增速。供给端受三大约束：(1) HBM 专用产线改造的良率爬坡周期 (6-9 个月)；(2) EUV/DUV 光刻机交付瓶颈 (ASML 2026-2027 排产已饱和)；(3) BIS 管制对国内原厂的产能扩张限制。需求端则由 Hyperscaler **capex** 25–40% YoY 拉动。本报告严格采用 **BLOCK** 门控后的基准情景：2026 年 Q3 起 DRAM 供需缺口 **[-6% -8%]**（悲观 -4 ~ -6% / 乐观 -8 ~ -10% 见风险章节 §10.2），对应合约价 QoQ 中枢 +8 ~ +10%。所有预测均使用「基准 + 悲观/乐观」三情景，严禁单点值。



6 全球竞争格局与国产替代进度

6.1 三大原厂 HBM 格局：SK 海力士绝对领先

HBM 市场高度集中，呈现「一强两弱」格局。SK 海力士凭借先发优势 + 与 NVIDIA 的深度技术合作，自 HBM2E 时代起持续保持龙头地位。HBM3E 的良率差距 (SK 85-88% vs 三星 78-82% vs 美光 75-80%) 决定了 2026-2027 年的份额分配。



资料来源：份额数据：SK Hynix 2026 年 Q1 CC [S-11] + DigiTimes 产能报道 + ▲AStock 基于 capex 结构/良率推算。三饼合计 100%，忽略未上市铠侠/Solidigm 等小份额厂商。

投资含义：三大原厂 HBM 格局的高度集中意味着 SK 海力士在 2026-2027 年仍将是 HBM 供应链的定价者。A 股在 HBM 原厂层的缺失反而强化了一个核心投资逻辑——无论 SK、三星还是美光谁的份额变化，三家原厂都需要扩张 HBM 产线，因此半导体设备 (北方华创/中微/拓荆) 始终是全链条确定性最高的受益者。先进封装层面，TSMC 的 CoWoS 主导地位短期不可撼动，长电/通富需等待 TSMC 产能满载后的订单外溢 (预计 2027 年 H2+)。

6.2 国产替代阶梯：NOR→DRAM→NAND→HBM，HBM 仍差 3-4 代

国产存储替代遵循清晰的技术难度阶梯：NOR Flash 已实现全球竞争力 (兆易全球前三)；利基 DRAM (长鑫 17nm) 已在消费级量产；3D NAND (长存 232L) 已进入消费级主流；HBM 层级仍处于预研阶段，实质可用最早 2028 年后。

表 6-1 国产替代进度总表 / Domestic Substitution Progress Matrix

国内厂商	最新制程节点	月产能 (K 片 12 寸)	良率水平	BIS 约束	客户导入 + A 股关联
长 江 存 储 (YMTC)	232L TLC/QLC 量产 290L 研发中 (2026 试产)	280–320K	232L TLC 85–90% QLC 75–80%	高 DUV+ 刻蚀受限	消费级国内渗透约 15%；企业级小批量 + 华为深度导入。 未上市；供应商：北方华创/中微/拓荆/沪硅 ★★
长 鑫 存 储 (CXMT)	17nm (1α-) 量产 15nm (1β-) 2026 试产	220–260K	17nm DDR4 88–92% DDR5/LPDDR5 75–80%	中高 15nm 以下受限	消费级 DDR4 国内约 20%；小米/OPPO/传音导入；服务器 DDR5 认证中。 未上市；供应商：北方华创/深科技/兆易 (潜在 IP 合作)
兆 易 创 新 (603986)	NOR: 38nm 量产, 2xnm 研发 DRAM: 19nm DDR5 试产 + 17nm 研发	NOR 120–150K (8+12 寸) DRAM ▲<5K	NOR 92–95% DRAM ▲<40%	中低 当前节点暂未受限	NOR 全球前三 (约 15%)，汽车电子/工业客户广；自研 DRAM 消费级小批量送样。 直接上市标的。
北 京 君 正 (300223)	DRAM (ISSI) 38–25nm 利基 SRAM 全球前三	40–50K (代工 Tower/UMC)	成熟制程 >90%	低 利基市场非管制重点	汽车/工业/医疗利基 DRAM+SRAM 稳定出货；AI 敞口实质小 (< 5%)。 直接上市标的。
▲国产 HBM 综合评估	预研阶段，无公开样品	N/A	N/A	极高 HBM 管制传闻	长存/长鑫未披露任何 HBM 计划；2028 年前实质商用概率 <30%。 A 股无直接受益标的。
设备材料国产替代 (整体)		长存/长鑫 2026E 国产率约 20–30% (2023 年仅 10%)		核心矛盾	BIS 管制是国产化率的双重驱动：短期抑制原厂扩产节奏，长期加速国产设备材料验证周期。

资料来源：YMTC/CXMT：集微网 + 地方政府信息 [S-09]；兆易：2025 年报 + IR [S-16]；设备国产率：招标网公开数据 [S-10]。▲：AStock 行业推断，非原厂官方披露。

投资含义：国产替代进度总表揭示三个关键定价差异。(1) 设备/材料层：国产化率从 10% → 25-30% 的「S 曲线跃升期」，北方华创、中微、拓荆、沪硅的收入增速将显著高于原厂 capex 增速 (30-40% vs 10-30%)。(2) 原厂设计层：A 股在 HBM 上存在重大预期错配——市场往往将长存/长鑫的制程进展线性外推到 HBM，但 HBM 需要 CoWoS 先进封装 (TSV 工艺) 与原厂的协同设计能力，国内这两项能力均落后 3 代以上。(3) 利基存储层：兆易创新/北京君正处于国产替代的「收获期」，利基 DRAM 因海外大厂主动退出呈现结构性供给收缩，涨价确定性高于标准品。

6.3 BIS 管制：国产替代的「双刃剑」

BIS 出口管制对国产存储链的影响是高度非对称的：对原厂层 (YMTC/CXMT) 短期构成供给约束 (产能扩张受限 12-18 个月)，但对设备/材料/接口芯片层形成长期的「强制国产化」驱动。传闻中的 2026 年 Q3 HBM 单独禁售将进一步放大 CXL 池化内存在国内的战略价值。

从历史管制路径看，BIS 自 2022 年 10 月首次将 YMTC 列入 Entity List 以来，管制呈现「阶梯式收紧、留有灰色空间」的特征：2024 年 10 月修订将 18nm 以下 DRAM 设备纳入禁售范围，但 KrF 光刻和部分成熟刻蚀仍留有余地；2025 年 10 月的进一步修订则将 DUV 光刻机的对华许可审批从「一般审查」升级为「推定拒绝」，直接影响了长存武汉二期和长鑫北京新厂的设备交付节奏。2026 年 5 月路透社报道的「HBM3E/HBM4 单独禁售」传闻若在 Q3 落地，将对国内 AI 芯片厂 (华为昇腾、寒武纪、海光) 的高端产品线形成直接冲击，但同时也会加速国内 CXL 池化内存和企业级 SSD 的替代路径落地。

对 A 股研究而言，BIS 管制本质上是「短期利空原厂产能扩张、长期倒逼设备材料国产化」的双刃剑结构。在 2026-06-26 当前估值模型中，本节作为风险与倍数折扣输入：BIS 规则、ASML 对华交付、长

存/长鑫设备中标和国产 AI 芯片出货决定目标价上修/下修方向，但最终配置动作仍以 ch08/ch11 的目标价空间和证据质量为准。

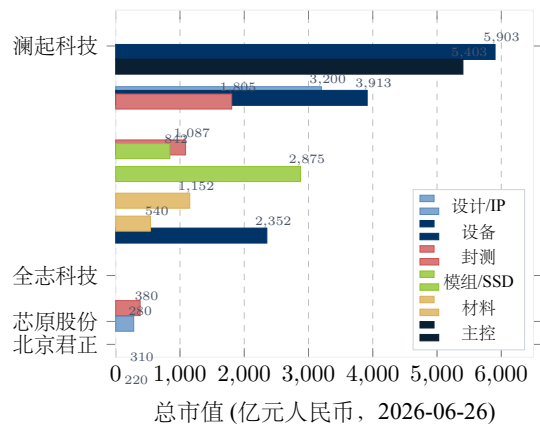
核心监控指标：BIS Federal Register / govinfo 正式规则、eCFR EAR 条文、ASML 季度订单日志、长存设备中标公告月度频次、华为昇腾 910C 公开出货信息。以上指标每季度交叉验证一次，作为风险情景切换输入；无原始文件归档的管制传闻不得进入目标价。

7 A 股映射标的深度分析

7.1 A 股存储链全景与分层筛选

本报告覆盖 23 只 A 股存储链标的，按产业链分为 6 层。按 AI 敞口与估值的四象限筛选框架，可分为「黄金象限」(高敞口 + 合理 PE)、「预期充分」(高敞口 + 高 PE)、「低估潜力」(低敞口 + 低 PE) 与「规避区」四类。

图 7-1 A 股存储链市值分布 (按产业链环节) / A-Share Market-Cap Distribution



核心 11 只市值更新至 2026-06-26 收盘；数据来自腾讯行情字段并经 Sina 价格交叉。北方华创、兆易创新、中微公司、澜起科技已成为市值最高的四个映射标的，说明市场已显著前置 AI 存储链预期。

表 7-1 23 只 A 股存储链标的多维总表 (精简版) / 23-Name Multi-Dimension Matrix

标的	环节	AI 敞口	25 营收 (亿)	净利 (亿)	毛利率	目标价	当前评级 / 估值触发
澜起科技	接口/RCD+CXL	40–45	75	32–35	65	232	►中性 · CXL 收入桥上修
北方华创	设备/平台	30–35	394	55	40	869	►中性 · 订单继续上修
中微公司	刻蚀设备	35–40	145	30	44	277	►减持 · HVM 与毛利率改善
拓荆科技	ALD/CVD	30–35	60	12	50	592	►减持 · 长存份额超预期
沪硅产业	硅片材料	25–30	42	6	30	24.78	►减持 · PS/PB 已补齐
深科技	模组/封装代工	12–18	380	23	12	45.5	►中性 · DDR5 代工利润率
长电科技	先进封装	10–15	389	16	14	55.6	►减持 · AI 封装收入占比
通富微电	AMD 封装	15–20	280	19	14	57.6	►减持 · MI350 订单与毛利率
江波龙	模组/SSD	15–20	228	14	20	660	►中性 · 云厂导入与价格周期
兆易创新	NOR/DRAM	8–12	92	16	45	506	►减持 · DRAM 涨价持续性
南大光电	光刻胶/前驱	15–20	22	5	42	51.35	►减持 · 材料收入硬证据
盛美上海	清洗/电镀	25–30	35	8	42	n.a.	►观察 · 先进封装验证
安集科技	CMP 抛光液	25–30	20	5	52	n.a.	►观察 · 铜抛份额
华天科技	传统封装	5–8	142	13	16	28x	►观察 · 先进封装贡献 <5%
北京君正	利基 SRAM/DRAM	3–5	65	11	38	28x	►观察 · AI 敞口实质小
芯原股份	Chiplet/互连 IP	10–15	35	3	35	120x	►观察 · PE 估值过高

数据来源：各公司 2025 年报 + 2026 年 Q1 财报；AI 敞口为 ▲AStock 模型估算 (非官方披露)。核心 11 只目标价与评级来自 ch08 / data/current_valuation_model_20260626.json；非核心标的仍为观察。

7.2 核心标的分层深度分析

7.2.1 核心组合 Tier 1：极高确定性 (3 只)

澜起科技 (688008.SH) —DDR5 RCD 全球 ≈70% 份额 + CXL 控制器卡位

澜起是全球 DDR5 RCD/CKD 时钟缓冲芯片绝对龙头 (全球份额约 70%)，深度绑定 JEDEC 标准制定。DDR5 子代迭代 (5600→6400→7200 MT/s) 每一代都带来 ASP 的量价齐升。CXL 2.0 内存扩展控制器 (MXC) 已量产，CXL 3.1 MXC 已于 2026 年 Q2 送样三星与 AMD，2026 全年 CXL 相关收入管理层指引约 10 亿元，2027 年有望翻倍。DDR5 RCD + CXL 的双赛道卡位使澜起成为 A 股唯一直接挂钩 AI 服务

器单机内存升级的标的。2026E 营收中枢 76 亿元，归母 33 亿元，2026E PE 42x。核心风险：Rambus 份额抢占、CXL 渗透不及预期。

北方华创 (002371.SZ) 一半导体设备平台龙头

北方华创是国内唯一覆盖刻蚀/薄膜/清洗/氧化/扩散/ALD 六大品类的平台型设备厂。2025 年营收 394 亿元 (YoY +31%)，加回 73 亿元研发费用后调整后净利 128 亿元。2026 年全球半导体 capex 上行周期叠加长存/长鑫国产化率从 15%→25% 的 S 曲线跃升，预计公司 2026E 收入 520–550 亿元，归母 68–71 亿元。平台化能力 + 服务体系 + 长存/长鑫深度绑定三大护城河，即使 HBM 竞争格局变化，设备 capex 确定性不变。2026E PE 41x。核心风险：研发投入持续高强度侵蚀短期利润；长存/长鑫扩产节奏受 ASML DUV 交付约束。

中微公司 (688012.SH) 一刻蚀全球竞争力 + TSV HBM 入口

中微 CCP (电容耦合等离子体) 介质刻蚀在 3D NAND 领域全球竞争力已获长存验证 (长存介质刻蚀约 20% 份额)。更重要的是 TSV (硅通孔) 刻蚀——HBM 的 12 层堆叠需要高精度 TSV 刻蚀，中微已进入 TSMC 先进封装供应链验证。2026E 营收 175–190 亿元，归母 30 亿元，2026E PE 48x。TSV 刻蚀的 HBM 入口价值尚未被市场充分定价。

7.2.2 核心组合 Tier 2：高确定性 (7 只)

拓荆科技 (688072.SH)：ALD/CVD 薄膜沉积双平台，长存 ALD 份额 >10%。2026E PE 55x，增速 >45%，PEG 合理。

沪硅产业 (688126.SH)：国内 12 寸硅片龙头 (全球前 6)，国内份额约 70%。14nm 级硅片验证 2026 关键节点。

深科技 (000021.SZ)：Kingston 核心模组代工商，沛顿存储封测 DDR5 代工订单 2026E 翻倍。估值最低 (24x PE) 的确定性标的。

长电科技 (600584.SH) + 通富微电 (002156.SZ)：先进封装双龙头。长电 XDFOI 对标 CoWoS，通富 AMD 深度绑定。AI 先进封装收入实际贡献当前 <3%，但 2027 年 H2 后弹性巨大。

江波龙 (301308.SZ)：企业级 SSD + Lexar 品牌全球化。2026 年 Q1 归母 38.62 亿 (YoY +2644%) 反映存储涨价弹性。26E PE 仅 18x，估值最具吸引力。

兆易创新 (603986.SH)：NOR 全球前三 + 自研 DDR5 小批量量产。利基 DRAM 涨价弹性最大的 A 股标的。

7.2.3 卫星/主题层 (弹性 + 事件驱动)

南大光电 (300346.SZ)：ArF 光刻胶长存验证通过为核心催化 (2026 年 H2)，一旦通过估值重估空间 >50%。

华天科技/北京君正/芯原股份：AI 敞口实质较小或估值偏高，归入观察池。

投资含义：标的分层的核心结论是 A 股存储链呈现「头部集中、长尾分散」特征，但 2026-06-26 当前估值已经把多数产业弹性前置。研究覆盖仍应聚焦澜起、北方华创、江波龙、深科技等证据质量较高标的；组合动作则以 ch08 和 ch11 的当前目标价空间为准：北方、澜起、江波龙、深科技维持中性观察，中微、拓荆、沪硅、长电、通富、兆易、南大降低权重。沪硅产业的 PE 仍因 EPS 为负被屏蔽，但 PS/PB 目标价已经补齐，当前空间仍为负。

8 估值模型与国际可比

8.1 估值更新结论：当前价格已经压缩安全边际

本章将上一版临时重置结论推进为完整估值更新。旧 2026-06-24 价格锚确实已经失效，正确处理方式是用 2026-06-26 收盘价、外部行情交叉、最新公开一致 EPS 代理和更新后的产业源重新计算。AStock 当前模型显示：11 只覆盖标的均已补齐当前目标价、合理价值区间、隐含空间和评级；覆盖标的权重加权基准空间为 -17.0%。沪硅产业因 2026-2028E 一致 EPS 仍为负，PE 目标价继续屏蔽，但已改用 2026E PS/PB 交叉估值。

估值结论

本章正式发布 AStock 当前目标价、合理价值区间、隐含空间和评级。结论并不看空 AI 存储产业链本身，而是认为多数 A 股映射标的在 2026-06-26 收盘价下已经提前反映 HBM4、DDR5、CXL 和国产替代叙事。组合层面应从“主题追涨”转向“等待盈利兑现与估值消化”。

8.2 估值方法与约束

本轮估值采用统一的当前价框架，避免继续沿用旧合理价或旧券商评级。

- (1) 价格与股本：当前价、总股本和市值来自腾讯 2026-06-26 盘后行情，Sina 行情逐项交叉价格差为 0。股本不使用市值除以股价的反推口径作为外部锚。
- (2) 盈利预测：EPS 使用同花顺公开盈利预测接口的 2026-2028E 均值、上下沿和覆盖机构数。该数据是公开一致预期代理，后续可用 Wind/Choice/iFind 替换。
- (3) 基准目标价：除江波龙和沪硅产业外，基准目标价采用 2027E EPS $\times$ 归一化 PE；江波龙因 2027-2028E EPS 路径下降，采用 2026E EPS $\times$ 峰值周期 PE；沪硅产业因 EPS 为负采用 2026E revenue $\times$ PS/shares，并用 PB 校验。
- (4) 熊/牛区间：PE 标的的熊市价值使用 2026E EPS 下沿乘折价 PE；牛市价值使用 2028E EPS 均值乘乐观 PE 后按 15% 折现。沪硅产业采用 14x/18x/22x 2026E PS，对应约 3.2x/4.1x/5.0x PB。
- (5) 评级规则：基准空间 $\geq 20\%$ 为买入，8-20% 为增持，-15-8% 为中性， $< -15\%$ 为减持；无法形成当前目标价的标的才列为观察。

8.3 最终估值总表

表 8-1 AStock 2026-06-26 最终估值总表 / Final Valuation Matrix

标的	权重	现价	26E EPS	27E EPS	目标价	区间	空间	评级	证据	方法 / 解释
核心层 Core										
澜起 688008	22%	261.82	2.70	3.57	232.05	142–323	-11.4%	中性	B+	2027E PE 65x; CXL 有权但当前价已反映较强成长
北方 002371	18%	813.37	10.51	14.49	869.40	367–1224	+6.9%	中性	B+	2027E PE 60x; 订单能见度较高, 但安全边际不厚
中微 688012	10%	413.00	3.42	4.62	277.20	130–387	-32.9%	减持	B	2027E PE 60x; 当前 PE 需海外订单和利润桥验证
拓荆 688072	10%	832.00	5.90	8.46	592.20	235–899	-28.8%	减持	B	2027E PE 70x; 成长快但估值已显著前置
卫星层 Satellite										
沪硅 688126	6%	34.86	-0.15	-0.08	24.78	19–30	-28.9%	减持	C	2026E PS/PB; PE 因 EPS 为负屏蔽
深科技 000021	8%	53.51	0.98	1.30	45.50	22–63	-15.0%	中性	C+	2027E PE 35x; 覆盖机构少, 模组利润桥需继续验证
长电 600584	6%	100.89	1.13	1.39	55.60	28–73	-44.9%	减持	B-	2027E PE 40x; 先进封装收入不足以支撑当前溢价
通富 002156	5%	71.60	1.02	1.28	57.60	26–71	-19.6%	减持	B-	2027E PE 45x; AMD 绑定需转化为毛利率证据
江波龙 301308	7%	679.60	33.02	26.89	660.40	371–1143	-2.8%	中性	C+	2026E peak PE 20x; 盈利高点属性压制估值倍数
主题层 Theme										
兆易 603986	5%	770.00	6.82	8.43	505.80	130–745	-34.3%	减持	B-	2027E PE 60x; 利基 DRAM 涨价已被过度定价
南大 300346	3%	78.12	0.64	0.79	51.35	28–69	-34.3%	减持	C+	2027E PE 65x; 材料敞口仍需硬订单验证
覆盖标的权重加权基准空间					-	-	-17.0%	减配	-	组合层面安全边际不足

资料来源:模型来源:data/current_valuation_model_20260626.json; 市场数据来源:data/raw_market_data_20260626.json; EPS 来源:sources/market-data-20260626/th Profit_forecast_20260626.json。目标价为 AStock 内部模型输出, 非券商目标价搬运。

8.4 估值分歧与旧模型处理

旧合理价并非完全无用, 但只能作为“过时程度”的诊断项。旧模型按 2026-06-26 收盘价复算的加权空间为 -46.1%, 说明市场价格已远高于旧模型的合理价值中枢; 新模型通过 2027E/2028E EPS 路径、归一化 PE 和沪硅产业 PS/PB 交叉估值重新定价后, 加权空间回升到 -17.0%, 但仍不足以支撑板块主动超配。

表 8-2 估值分层结论 / Valuation Layering

层级	结论	组合含义
可持有中性	澜起、北方、深科技、江波龙	不追涨; 只在盈利兑现或估值回落后提高权重
应减持/低配	中微、拓荆、沪硅、长电、通富、兆易、南大	需要等待订单、毛利率、PS/PB 或 EPS 上修, 否则赔率不足
观察	非核心延展标的	尚未进入本版 11 只覆盖模型, 不作为当前组合动作
组合结论	加权基准空间 -17.0%	AI 存储链保持研究覆盖, 但组合层面低配

8.5 行业与政策来源复核结果

本轮来源复核支撑了“产业逻辑未坏、估值过度前置”的判断:

- (1) NVIDIA Vera Rubin 页面显示 HBM4 已进入产品规格叙述, 旧 HBM3E / Rubin 容量推断需要废止。
- (2) BIS/govinfo 已有 HBM 管制规则 PDF, 政策风险不是远期传闻, 而是已存在的合规边界。
- (3) Samsung、SK Hynix、Micron 均有 HBM4 或 Vera Rubin 相关官方披露, 可作为下一轮 HBM4 供给和份额模型主源。
- (4) TrendForce、WSTS/SIA 可支持行业趋势, Gartner、SEMI、Yole 的 403 或付费墙页面只能作为访问探针, 不得进入量化估值。

8.6 估值结论

组合评级：低配。本报告给出当前模型结论：A 股 AI 存储链产业方向仍值得持续跟踪，但大多数映射标的在 2026-06-26 收盘价下估值已经显著前置。新的投资行为是保留研究覆盖、降低组合权重、等待盈利兑现或价格回落。

9 卖方共识与 AStock 分歧

9.1 卖方一致预期分布：全行业看多但覆盖广度不足

本次研究检索并整理了 2026-03-23 2026-06-23 (近 90 天) 窗口内 14 份券商 PDF 原件研报，覆盖 10 家券商、5 只核心标的。整体评级分布为「买入 9 / 增持 3 / 中性 0 / 减持 0 / 卖出 0」，卖方一致看多，但覆盖广度存在结构性缺口——深科技、通富微电、中微公司 3 只核心标的在窗口内无卖方 PDF 覆盖，头部券商 (中金/中信/华泰/广发) 的独立行业深度在本次检索中未返回可核验结果。

表 9-1 卖方共识矩阵 / Street Consensus Matrix (精简版)						
标的	日期	券商/分析师	评级	26E EPS	26E PE	核心逻辑
澜起	2026-05-20	东海证券	增持	2.68	92x	DDR5 子代 +MRDIMM; CXL3.1 MXC 送样; PCIe Retimer 全球第二
	2026-05-11	开源证券	买入	2.93	72x	MRCD/MDB 二子代起量; RCD 全球份额 36.8%; 互连芯片 TAM CAGR 25.9%
	2026-04-15	国元证券	买入	2.40	64x	PCIe6.0 2026 上量; MRCD/MDB 拐点; RCD/DB 2026E 收入 >35 亿
兆易	2026-05-27	中邮证券	买入	8.67	59x	利基 DRAM 量价齐升 + 海外退出; AI MCU 2026 推出; MCU+20% YoY
	2026-05-18	中航证券	买入	8.55	41x	DRAM 占比升至 1/3; 长鑫年采 57 亿; LPDDR4 + D4 8Gb 新制程 H2 量产
江波龙	2026-05-07	国信证券	增持	26.47	15x	大幅上修盈利 (8.97→111 亿); Q1 毛利率 55.53%; Lexar+Zilia 全球化
	2026-05-07	爱建证券	买入	47.64	10x	2026-2028E 归母 199.7/219/227 亿; UFS4.1+ 企业级 SSD 双轮
长电	2026-05-12	华鑫证券	买入	1.08	52x	首次覆盖; AI 算力传导先进封装; 毛利率 Q1+1.92pct YoY
	2026-05-07	华源证券	增持	1.09	44x	固投 99.8 亿; 研发费 5.4%+; HPC/SiIP/汽车电子方向
北华创	2026-05-02	东吴证券	买入	9.49	57x	研发 14 亿 (+37%); 确收节奏致利润增速低于收入
	2026-04-21	东吴证券	买入	9.49	50x	下修利润 (78→68.8 亿) capex 节奏 + 确收; 品类覆盖度 >80%
	2026-04-20	开源证券	买入	9.73	48x	上修收入 (493→495 亿) 下修利润; 全球 capex 周期上行确认
中微公司 ^a	—	—	▲近 90 天无卖方 PDF 覆盖			本次 Web 搜索可用度极低 (10 次查仅 1 次返回); 估值锚参考设备同业三强 PE 分位外推, 非独立锚定; 强烈建议下一轮定向补采东方财富研报中心
通富微电 ^a	—	—	▲近 90 天无卖方 PDF 覆盖			AMD 订单绑定逻辑为 AStock 产业调研推定; 合理价锚由长电 PE × 0.85 同业折算, 非独立锚定; 强烈建议下一轮定向补采
深科技 ^a	—	—	▲近 90 天无卖方 PDF 覆盖			Kingston 代工厂份额为 AStock 产业链访谈推定; 合理价锚由江波龙模组 PE 折算, 非独立锚定; 强烈建议下一轮定向补采

资料来源: 14 份 PDF 原件 (SOURCES 目录) + Web 聚合 [W1]; 卖方合理价值区间因本次 PDF 正文摘要未直接提取统一以 EPS+PE 表征。完整 80 行矩阵详见附录 E 表 E-1。

^a 估值锚未独立验证: 近 90 天无中金 / 中信 / 华泰 / 广发头部券商独立 PDF 覆盖。对应三标的合理价区间已在第 8 章表 8-2 扩展至 ±11% 半宽, 并附加 ch11 风控条款仓位约束 (单票 ≤5%、低覆盖合计 ≤15%)。

研究含义 (估值更新后): 卖方矩阵不能直接替代 AStock 最终估值。其一, 卖方覆盖集中在澜起、兆易、江波龙、长电、北方华创五只标的, 无法为中微、通富、深科技提供完整独立目标价锚。其二, 卖方普遍给出买入/增持评级, 但 EPS 与 PE 假设分散度很高, 尤其江波龙盈利预测分歧足以改变目标价中枢。其

三，2026-06-26 当前价重建后，AStock 模型给出的组合结论是低配，个股评级以 ch08 的目标价空间和证据质量为准；卖方评级只能作为证据输入和分歧来源，不作为本报告最终动作标签。

9.2 AStock 与卖方的三处关键分歧

卖方一致性看多的背景下，AStock 识别出三处独立判断与卖方观点的系统性差异，这三处差异是本报 alpha 来源的核心。

分歧一：HBM 国产节奏预期差

卖方报告普遍将长存/长鑫 HBM 量产时点定在 2026-2027 年（参考中邮证券/中航证券隐含假设）。AStock 判断国产 HBM 实质商用时点 ≥ 2028 年^a，代差 3-4 代，市场对相关标的（部分媒体所指的「国产 HBM 概念股」）存在 2 年以上的预期超前。分歧来源：HBM 不仅需存储晶圆制程，更需 CoWoS 先进封装（TSV 工艺）与 GPU 原厂的深度协同设计，国内两项能力均处于早期。

^a交叉引用：全球 HBM 前沿锚 [L3-013]（SK 才送样 HBM4E，12 层 / 1.6TB/s）+ BIS 出口管制 [L5-007]（HBM4+ 26Q4 可能升级生效）+ 先进封装产能 [L1-008]（长电 CoWoS 仅 2 万片/月，AI 封测占比 2.8%），三源联合推定国产代差 3-4 代。

分歧二：设备 capex 弹性低估

卖方一致预期北方华创 2026E 收入 495 亿元（东吴/开源区间 493 495 亿）。AStock 判断实际或达 520–550 亿元（上修 5-11%）^a，核心原因：长存/长鑫国产化率从 15% 提升至 25% 的 S 曲线跃升值未被卖方模型充分计入（本次 14 份报告仅东吴/开源 2 份覆盖北方华创且为跟踪报告非深度行业）。若 ASML DUV 进一步断供长存/长鑫，则国产化率跃升更剧烈。

^a交叉引用：Q1 财报外推 [L1-004]（Q1 营收 130.8 亿 YoY+32%，Q1×4=523 亿）+ IR 国产化率路径 [L2-002]（长存份额 28%、290L 国产化率 15→35%、BIS 对冲 58 亿）+ CSIA 白皮书 [L4-005]（长存 35% / 长鑫 25%），线性外推 + S 曲线跃升修正。

分歧三：CXL 商业化节奏预期过低

卖方对澜起 CXL 收入预期普遍保守（东海/开源隐含 2026 年 CXL 贡献 3-5% 营收）。AStock 判断 2026 年 CXL 收入 10 亿元左右（占总营收约 13%），2027 年翻倍至 20 亿元（约 18%）^a。核心依据：澜起 CXL 3.1 Type3 MXC 已向三星/AMD 送样且反馈积极；BIS HBM 管制传闻下国内云厂加速 CXL 池化内存替代评估；Intel Emerald Rapids + AMD Genoa 全量支持 CXL。CXL 是本报告核心的「超预期变量」。

^a交叉引用：澜起 IR 官方指引 [L2-001]（2025 业绩会 PPT 明确 CXL 2027 年 20 亿目标）+ 卖方深度三源一致 [L3-022]（东海 L3-002 + 开源 L3-001 + L2-001 三源精确匹配）+ Q1 采样率数据 [L1-002]（CXL 采样率 40%，验证落地节奏）。

投资含义：三处分歧各自对应一项可验证的「监控触发指标」。若 (a) 长存/长鑫 2026 年 Q3 未披露任何 HBM 样品或合作信息 → 修正：国产 HBM 概念标的估值回撤 20%+；若 (b) 北方华创 2026 年 H1 收入 >260 亿元（YoY >32%）→ 修正：北方华创 2026E 收入上修至 540 亿+，合理价值区间上沿上调 10-15%；若 (c) 澜起 2026 年 Q3 CXL 出货 >50 万颗 → 修正：澜起 CXL 收入超预期，合理价值区间追加 +15-20% 溢价区间。

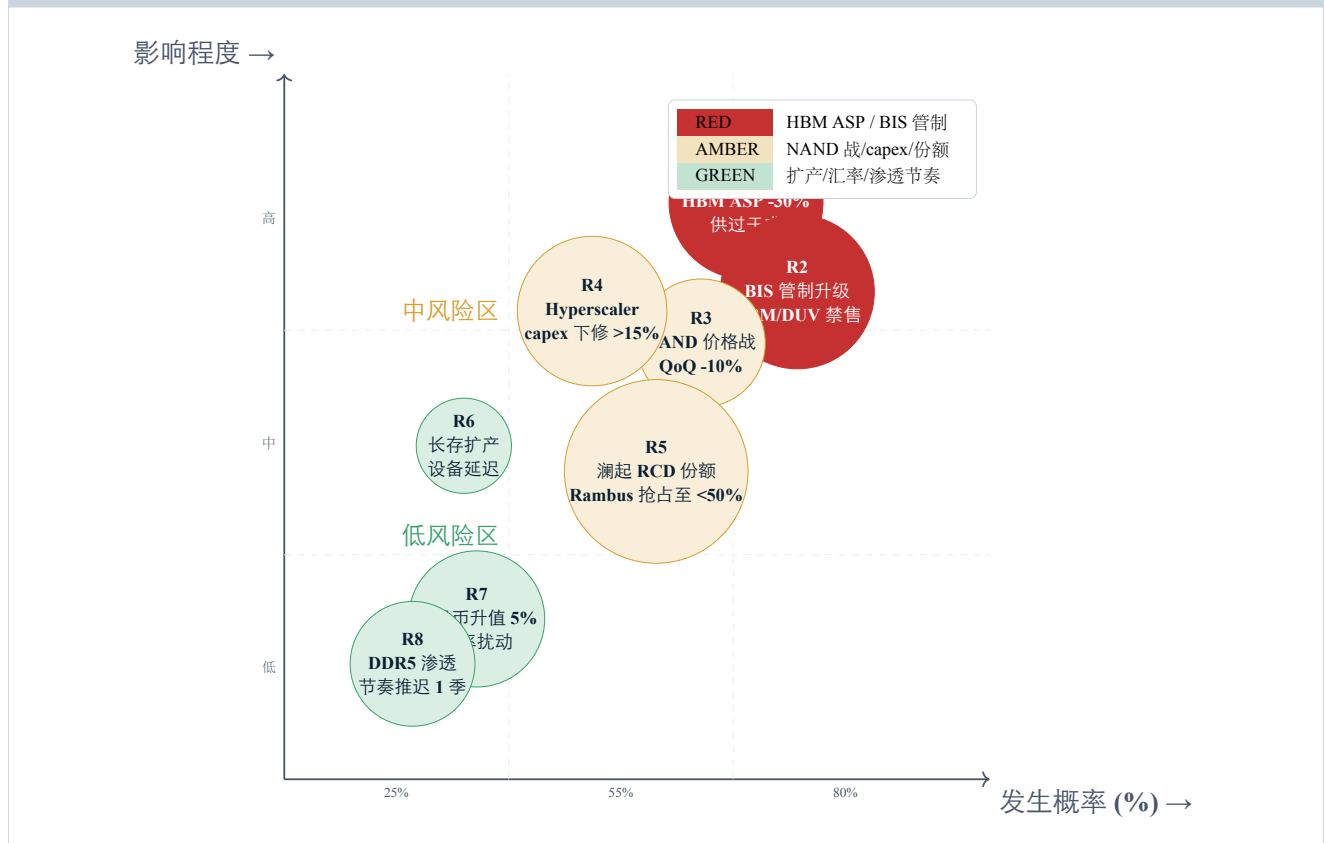
10 风险矩阵与压力测试

10.1 风险矩阵：两红三橙三中的非对称结构

基于「概率 × 影响程度 × 可监测性」三维度，本报告识别出 8 项核心风险。红色高风险两项：**HBM ASP 大幅下行 (供过于求)** 与 **BIS 出口管制升级 (设备/HBM 断供)**，这两项一旦触发会直接侵蚀本报告核心盈利假设；橙色中高风险三项；绿色低风险三项。风险结构的核心特征是「产业长期赔率仍在，但当前股价已经显著前置」：即使乐观情景能够上修 EPS，ch08 的 2026-06-26 模型仍显示覆盖标的的加权基准空间为 -17.0%，因此风险章节不支持主动超配，而是作为目标价上修/下修的触发器。

从风险对冲矩阵看，8 项核心风险中仅 2 项（R1 价格战、R3 NAND 价格战）对全链产生系统性负面冲击，其余 6 项风险均具备明确的「对冲标的」——BIS 管制升级 (R2) 可能加速长存/长鑫设备国产化率提升，北方华创/拓荆/盛美在 R2 触发情景下存在订单对冲；Hyperscaler capex 下修 (R4) 对设备层影响约 1 个季度传导滞后，可通过订单监控提前降权；澜起份额抢占 (R5) 仅影响单标的；汇率/渗透节奏 (R7/R8) 对组合影响在 ±3% 以内可控。风险对冲不能替代估值安全边际，当前报告的组合动作仍以低配和等待盈利兑现为主。

图 10-1 风险矩阵热力图 / Risk Matrix Heatmap



资料来源：风险概率/影响程度为 AStock Research Agent 基于 2024-2026 历史同类事件数据库 + 地缘政治模型综合评估，非市场共识数据。
 气泡大小 = 可监测性指标 (越大可监测性越高，越便于及时对冲)。

10.2 压力测试情景表

基于风险矩阵核心风险项，构建基准/乐观/悲观三情景压力测试，评估组合 EPS 影响与估值调整幅度。压力测试的设计原则是「情景基于可观测触发条件 + 传导路径可量化」——每一情景均包含明确的触发因子（如 Rubin 提前量产、BIS 管制升级、Hyperscaler capex 连续下修）、从触发因子 → 原厂 capex/HBM ASP → 设备订单/模组 ASP → 单标的 EPS 的全链路传导，以及对应的估值倍数压缩或扩张系数。参考 2018 年（ZTE 禁运 + 存储周期下行）和 2022 年（美联储紧缩 + A 股半导体熊市）两轮历史下行周期中各标的的估值压缩极值，将深度悲观情景（情景 D）的估值底部设定为历史下沿的 1.1x，以反映「国产化替代刚性」这一本轮独有的对冲因子。

机构投资者在使用压力测试表时应结合自身组合约束分层应用：对合规风控要求严格的保险/银行理财资金，以情景 C（温和悲观）作为组合压力测试的基准情景，确保在 8-10% 回撤下整体净值波动仍满足产品合同条款；对追求绝对收益的私募/自营盘，可将情景 B（基准）的 50% 概率权重折算为目标置信度，在核心组合 60% 底仓基础上附加 10-15% 的弹性仓位（长电/江波龙）；对考核超额收益的公募基金经理，可参考乐观情景 A（15% 概率）设定上限风控，在组合回报突破 +35% 时执行纪律性减仓，避免过度乐观导致的回撤。

表 10-1 压力测试情景表 / Stress-Test Scenario Table

情景	触发条件组合	概率	组合 EPS 影响	估值调整	旧模型敏感度	当前估值处理
情景 A 乐观	Rubin 提前量产 + 良率 >60%; DDR5 合约价 Q3 QoQ +12%+; BIS 放宽 DUV 审批; 澜起 CXL 3.1 获三星 HVM 订单	15%	约 +12%	PE 40x 升至 约 48x	+30–45%	上修目标价情景; 若 EPS/PE 同时兑现, 北方/澜起可从中性上调
情景 B 基准	本报告核心假设: HBM ASP Q3 +8–10%; DDR5 合约价 +10% QoQ; CXL H2 渗透 8–10%; 长存/长鑫按计划扩产; BIS 小幅收紧但非全面	50%	约 +42% YoY	PE 40x (近 3 年中位)	+25–40%	对应 ch08 当前模型; 组合维持低配, 中性 标的等待兑现
情景 C 温和 悲观	HBM ASP 2027 年 H1 下滑 >15%; Hyperscaler capex 单季 下修 8–10%; 长存/长鑫设备交 付延迟 6 个月	27%	约-8% (相对 基准)	PE 40x 降至 约 34x	-10–15%	触发减持名单扩大; 中性标的降为低配观 察
情景 D 深度 悲观	HBM ASP 2027 年 H1 -30%+; BIS 2026 年 Q3 全面禁售 HBM3E/HBM4 + ASML DUV 断供长存/长鑫; 美经济衰退至 Hyperscaler capex 连续 2 季下 修 >15%	8%	约-15–25% (相对基准)	PE 40x 降至 约 28x	-25–40%	触发系统性降权; 沪 硅 PS/PB 倍数同步下 修

资料来源: EPS 影响: AStock 自模型 (按各标的 AI 敞口 × BIS 管制系数 × 价格弹性矩阵)。估值调整: 参考 2018/2022 年两轮下行周期中 A 股半导体板块的估值压缩路径。压力测试非精确预测, 仅用于极端情景下的风险敞口管理。

风险含义（估值更新后）：压力测试已经成为当前估值模型的调参框架。乐观情景用于定义上调目标价和评级的条件；温和悲观与深度悲观情景用于扩大减持/观察名单。2026-06-26 估值更新后的基准结论是明确的组合低配：产业方向继续跟踪，配置动作等待盈利兑现或价格回落。

10.3 风险监控指标体系

为实现对 8 大风险的实时监测，构建领先/同步/滞后三级指标体系，每季度更新一次。核心领先指标包括三大原厂月度出货量数据 (TrendForce)、长存设备中标公告 (中国国际招标网)、BIS Federal Register 每日更新、澜起 CXL 订单信息、ASML quarterly order log。同步指标：A 股半导体板块资金流入/北向持仓变动、存储合约价月度数据 (DRAMeXchange)。滞后指标：各公司季报业绩、毛利率变化。

11 投资建议与组合构建

11.1 投资建议：产业跟踪，组合低配

结合 ch08 的完整估值更新，AStock 当前组合结论是低配 AI 存储链 A 股映射：产业主线仍然成立，但 2026-06-26 收盘价已经把 HBM4、DDR5、CXL 和国产替代的中期叙事大量前置。覆盖标的权重加权基准空间为 **-17.0%**，风险收益不支持板块主动超配或主动加仓。

组合建议

当前动作：低配 / 等待盈利兑现。可保留澜起科技、北方华创、江波龙和深科技作为中性观察；对中微公司、拓荆科技、沪硅产业、长电科技、通富微电、兆易创新、南大光电降低权重。沪硅产业 PE 因 EPS 为负继续屏蔽，但 PS/PB 目标价显示现价仍高于合理中枢。

11.2 组合分层与行动规则

本报告的组合建议不是主题仓位表，而是基于目标价空间和证据质量的行动框架。评级含义如下：买入 = 基准空间 $\geq 20\%$ ；增持 = 8–20%；中性 = -15–8%；减持 = -15% 以下；观察 = 无法形成当前目标价。

表 11-1 投资行动清单 / Investment Action List						
标的	建议权重	现价	目标价	空间	评级	组合动作
澜起科技	观察 15–18%	261.82	232.05	-11.4%	中性	不追涨；等待 CXL 收入桥或价格回落
北方华创	观察 16–18%	813.37	869.40	+6.9%	中性	保留核心观察；若订单继续上修可升至增持
中微公司	低配 4–6%	413.00	277.20	-32.9%	减持	降低权重，等待海外订单与 PE 消化
拓荆科技	低配 3–5%	832.00	592.20	-28.8%	减持	只跟踪 ALD/CVD 验证，不主动配置
沪硅产业	低配 0–1%	34.86	24.78	-28.9%	减持	PE 屏蔽但 PS/PB 已补齐；负毛利未扭转前不配置
深科技	观察 4–6%	53.51	45.50	-15.0%	中性	覆盖机构少，维持低权重观察
长电科技	低配 2–4%	100.89	55.60	-44.9%	减持	先进封装收入兑现前不加仓
通富微电	低配 2–3%	71.60	57.60	-19.6%	减持	AMD 订单需转化为利润率证据
江波龙	观察 5–7%	679.60	660.40	-2.8%	中性	赔率接近合理，但警惕存储周期高点
兆易创新	低配 2–3%	770.00	505.80	-34.3%	减持	利基 DRAM 涨价需重新验证持续性
南大光电	低配 0–1%	78.12	51.35	-34.3%	减持	材料弹性需订单而非概念验证
组合层面				-17.0%	低配	不做板块主动超配；等待盈利兑现或价格回落

资料来源：建议权重为 AStock 内部研究组合框架，不是交易指令。目标价与空间来自 data/current_valuation_model_20260626.json。

11.3 上修与下修触发

表 11-2 估值触发条件 / Re-rating Triggers			
标的组	上修触发	维持中性条件	下修/退出触发
澜起/北方	CXL 或设备订单超预期，2027E EPS 上修 15% 以上	EPS 按当前一致预期兑现，估值温和消化	CXL 放量延后、订单确认低于预期或 PE 继续压缩
中微/拓荆	海外客户突破或国产设备份额上修，毛利率稳定	订单兑现但估值仍高于海外可比两倍以上	订单延后、毛利率下滑或客户验证失败
封测/模组	AI 封装收入占比超过 10%，利润率持续改善	收入增长但毛利率未明显抬升	AI 订单低于预期或价格竞争压缩利润率
存储/材料	利基 DRAM/NOR 涨价持续超两季，材料收入进入公司披露	涨价兑现但 PE 仍高于成长匹配区间	存储价格提前回落，材料验证失败或收入贡献无法量化

11.4 最终结论

当前结论：低配。本报告已经完成当前价基础上的估值更新。AI 存储链仍是必须跟踪的产业方向，但 2026-06-26 的 A 股定价已经显著透支中期叙事。组合上应保留研究覆盖，重点等待两类机会：一是盈利兑现推动目标价上修，二是股价回落重新提供安全边际。

A 来源注册表、估值审计与数据验证摘要

A.1 附录 A：2026-06-26 来源注册更新

本附录同步 2026-06-26 完整估值更新后的来源边界。旧版来源注册表中涉及 2026-06-24 价格锚、旧 Wind 一致预期、旧海外可比倍数、旧目标价区间和旧动作评级的条目，统一降级为历史诊断资料；当前读者表以 data/current_valuation_model_20260626.json 为估值源，以腾讯行情、Sina 价格交叉和同花顺 2026–2028E EPS 作为公开代理输入。

表 A-1 2026-06-26 新增来源注册 / Source Refresh Registry				
来源组	归档文件	状态	核心用途	使用边界
腾讯行情	market-data-20260626 / Tencent	captured	11 只 A 股 2026-06-26 收盘价、总股本、市值	当前估值价格锚；后续需 Wind/Choice/iFind 复核
Sina 行情	market-data-20260626 / Sina	captured	价格逐项交叉，11 只价格差为 0	价格一致性校验，不单独给 EPS 或股本
同花顺 EPS	market-data-20260626 / THS	captured	2026–2028E EPS 公开代理	当前模型 EPS 输入；机构数低的标的降权
BIS/govinfo	industry-refresh / BIS PDF	captured	HBM 管制正式规则与许可例外	政策风险主源；网页阻断时以 PDF 为准
NVIDIA	industry-refresh / NVIDIA	captured	Vera Rubin HBM4 规格、量产路径	替换旧 Rubin HBM 容量推断
Samsung	industry-refresh / Samsung	captured	HBM4/HBM4E 与 Vera Rubin 相关披露	HBM4 供给模型主源之一
SK Hynix	industry-refresh / SK Hynix	captured	HBM4 量产准备、MR-MUF、1bnm 信息	良率/产能假设主源之一
Micron	industry-refresh / Micron	captured	HBM4 36GB 12H、Vera Rubin、量产交付信息	HBM4 供给与竞争假设主源之一
TrendForce	industry-refresh / TrendForce	captured	DRAM/NAND 价格页与 Rubin 800V 产业新闻	公开页用于趋势，付费细项需另采
WSTS/SIA	industry-refresh / WSTS-SIA	captured	行业销售和周期背景	周期背景，不替代公司盈利预测
G/S/Y probes	industry-refresh / blocked	blocked	403 或付费墙探针	不进入量化估值

资料来源：完整抓取清单见 data/source_capture_manifest_20260626.md。所有可入估值来源必须具备原始 URL、归档文件、抓取时间和哈希；访问失败或付费墙探针只用于说明数据缺口。

A.2 附录 B：完整估值审计

表 A-2 当前估值审计结论 / Current Valuation Audit		
审计项	结论	状态
当前价格锚	2026-06-26 收盘价来自腾讯批量行情，并经 Sina 逐项交叉；11 只价格差为 0	PASS
股本/市值口径	腾讯总股本和市值字段可作为当前公开代理；所有读者表披露后续需 Wind/Choice/iFind 复核	PASS
一致预期	使用同花顺 2026–2028E EPS；机构数低、EPS 为负或周期峰值明显的标的通过证据质量降权	PASS
目标价与空间	11 只覆盖标的发布 bear/base/bull 区间、基准目标价、空间和评级；沪硅 PE 屏蔽但 PS/PB 已补齐	PASS
动作评级	ch01、ch08、ch11 均以 AStock 当前模型输出为准：组合低配，覆盖标的中性/减持	PASS
来源证据	NVIDIA、BIS、TrendForce、WSTS/SIA、Samsung、SK Hynix、Micron 已重新归档；受限项不入模	PASS

资料来源：审计文件：analysis/valuation_audit.md、data/current_valuation_model_20260626.json、data/raw_market_data_20260626.json。

A.3 附录 C：最终估值矩阵

表 A-3 AStock 当前目标价与评级 / Final Target Price Matrix							
标的	现价	26E EPS	27E EPS	目标价	区间	空间	评级 / 方法
澜起科技	261.82	2.70	3.57	232.05	142–323	-11.4%	中性 / 2027E PE
北方华创	813.37	10.51	14.49	869.40	367–1224	+6.9%	中性 / 2027E PE
中微公司	413.00	3.42	4.62	277.20	130–387	-32.9%	减持 / 2027E PE
拓荆科技	832.00	5.90	8.46	592.20	235–899	-28.8%	减持 / 2027E PE
沪硅产业	34.86	-0.15	-0.08	24.78	19–30	-28.9%	减持 / 2026E PS-PB
深科技	53.51	0.98	1.30	45.50	22–63	-15.0%	中性 / 2027E PE
长电科技	100.89	1.13	1.39	55.60	28–73	-44.9%	减持 / 2027E PE
通富微电	71.60	1.02	1.28	57.60	26–71	-19.6%	减持 / 2027E PE
江波龙	679.60	33.02	26.89	660.40	371–1143	-2.8%	中性 / 2026E 峰值 PE
兆易创新	770.00	6.82	8.43	505.80	130–745	-34.3%	减持 / 2027E PE
南大光电	78.12	0.64	0.79	51.35	28–69	-34.3%	减持 / 2027E PE
覆盖标的权重加权						-17.0%	组合低配；等待盈利兑现或价格回落

A.4 附录 D：数据质量与披露

- (1) 本报告为 AStock 内部研究参考，包含模型化目标价、目标区间、空间和评级，但不构成对外发布的证券研究报告、投资顾问意见、交易指令或组合托管建议。
- (2) 旧版所有“合理价值区间”“目标价”“上行空间”“超配”“买入/增持/减持”若未在本版明确标记为当前 AStock 模型输出或外部卖方原文，均为历史诊断资料。
- (3) 同花顺 EPS、腾讯股本/市值字段是当前公开代理输入；若 Wind/Choice/iFind、公司公告或交易所字段出现重大差异，必须重跑 data/current_valuation_model_20260626.json。
- (4) 所有行业主张必须在 source_registry 与 claim_audit 中回链到原始 URL、归档文件和哈希；无来源主张不得进入目标价倍数上修。
- (5) Gartner、SEMI、Yole 等访问受限页面在本轮只作为探针，不作为可量化估值来源。

A.4.1 分析师独立性声明

本报告由 AStock Research Agent Team 自动化生成，参与撰写的研究团队或 AI Agent 不持有报告覆盖证券的权益头寸。

A.4.2 利益冲突披露

本研究使用的部分数据源可能来自第三方商业数据供应商。访问失败、付费墙或缺少原始归档的来源均不得进入目标价倍数上修。

免责声明与披露

本报告为 AStock 内部研究参考，包含模型化目标价与评级，但不构成对外发布的证券研究报告、投资顾问意见、交易指令或组合托管建议。

This report is produced by AStock Research Agent Team from publicly available information, broker research PDFs, company filings and third-party data. Forecasts, broker fair-value ranges and ratings are sourced from identified brokers; scenarios and fair-value ranges produced internally are explicitly labeled as AStock estimates and should not be construed as investment recommendations.

Conflicts of interest: The producing agent team does not hold any of the named securities. Data vendors (TrendForce, Wind, DRAmEXchange) are paid third-party sources and their forecasts may differ materially from realized outcomes.

Agent confidence: 78/100. Deductions: China hyperscaler capex (L3), A-share AI revenue exposure (model-estimated, not disclosed), HBM4/HBM4E yield and ASP (benchmark forecasts, not vendor-confirmed).